2025 Find “凡能仙·今经乐道”
经济热点分析大赛



币启新元，链通虚实

——STO赋能实体经济融资之路

金桔司康队：（排名不分先后）

康卓妍 沈思彤 吉宇涵 金 玥

摘要

数字资产正从一个前沿概念，演变为重塑金融行业的现实力量，其核心价值在于盘活真实世界资产（RWA）的流动性。这一创新范式有望解决传统融资体系长期以来在服务中小微与创新型企业时，面临的**供需错配、成本高昂和融资歧视**三大难题。**证券型代币发行（STO）**作为其中关键的金融创新，在传统融资的合规框架之下使用区块链技术架构，**从而实现比传统融资更高的发行效率、更低的流转成本和更强的资产流动性。**报告旨在系统性地梳理 STO 赋能实体经济的传导路径、潜在障碍以及规模化发展的实现条件。

为验证 STO 的实际效用，本报告选取**香港铜锣湾写字楼**与**朗新集团充电桩**两大案例进行分析。我们发现，香港铜锣湾案例通过资产份额化，极大降低了投资门槛，有效回应了**供需错配**的难题；朗新集团案例则利用物联网与区块链技术，将难以估值的轻资产数据转化为可信凭证，成功解决了**融资歧视与信息不对称**的问题。这两个案例共同验证了 STO 赋能实体经济的有效性。

在案例验证的基础上，本报告深入中观机制层面，以探究 STO 规模化发展的核心障碍。首先，我们分析了份额化机制，指出其虽理论上带来流动性，但若无配套措施则容易陷入**“流动性悖论”**。我们认为，STO 的真正核心优势在于通过数字资产技术与再中介化**更优地解决了市场摩擦**。为分析这一新型生态，我们**运用因果循环图（CLD）模型**梳理各利益相关方之间如何联动，并发现**“协调失灵”**是阻碍 STO 生态发展的核心障碍。在新的风控范式下，这种协调失灵若得不到解决，将引发严重多重风险。

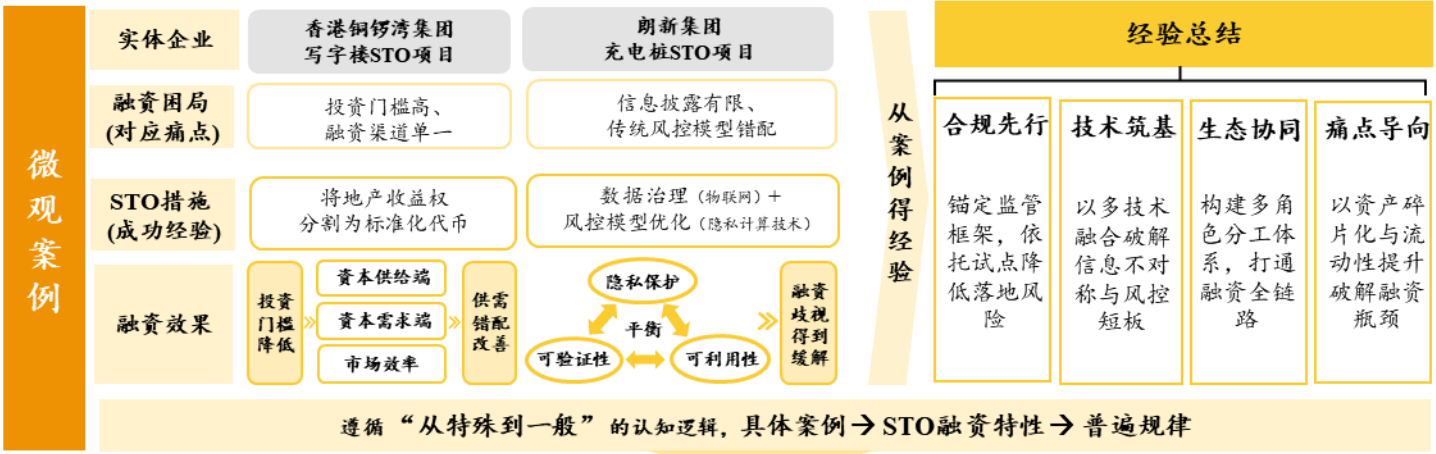
为系统性解决中观层面发现的“协调失灵”问题，我们**在宏观层面构建了委托-代理（P-A）模型**作为政策设计框架。此框架首先针对监管方与平台这一最底层的委托代理风险，**提出激励相容的监管方案**。基于此，我们进一步**解决两大衍生风险**：平台与融资方之间的资产多样性缺乏问题，以及平台与投资者之间的不完全销售问题。最后，针对整个 STO 体系中可能存在的**系统性冲击传导风险**，我们提出了建立穿透式监控与行业清算基金的解决方案。

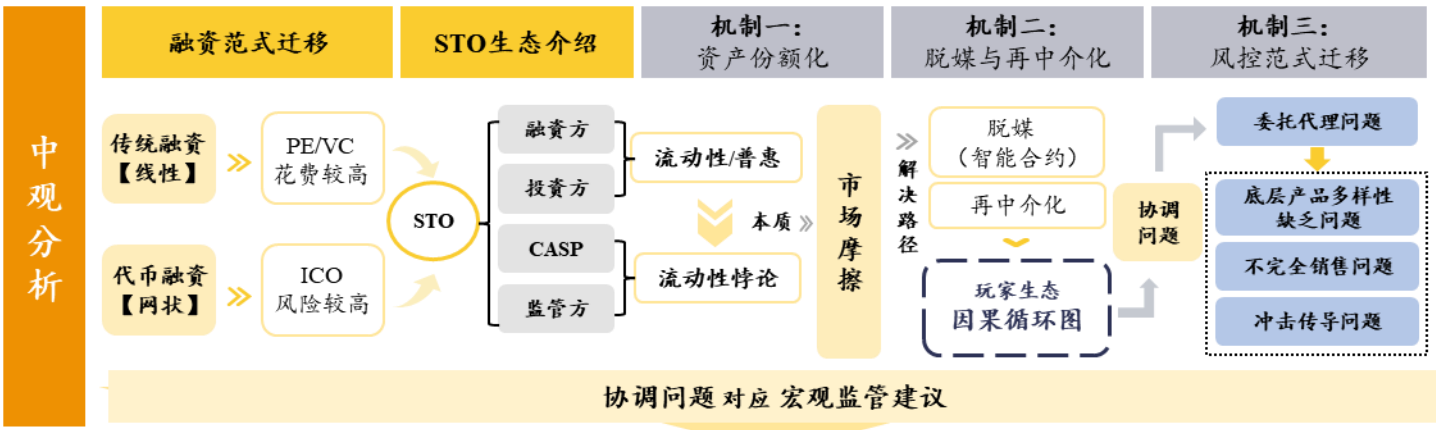
展望未来，一个传统金融与数字资产共存的混合新格局正在形成。**本报告通过“识别痛点、案例验证、发现新问题、系统性解决”的递进式分析**，为未来绘制了可能的蓝图。在这种格局下，传统融资将暂时继续主导大规模、标准化的市场；而 STO 主要服务被传统体系忽视的中小企业与非标资产，成为连接实体创新与合规资本的关键桥梁。报告所提出的政策路径，**正是为了引导二者在监管下互补发展，最终实现一个更具效率和包容性的全新生态**。

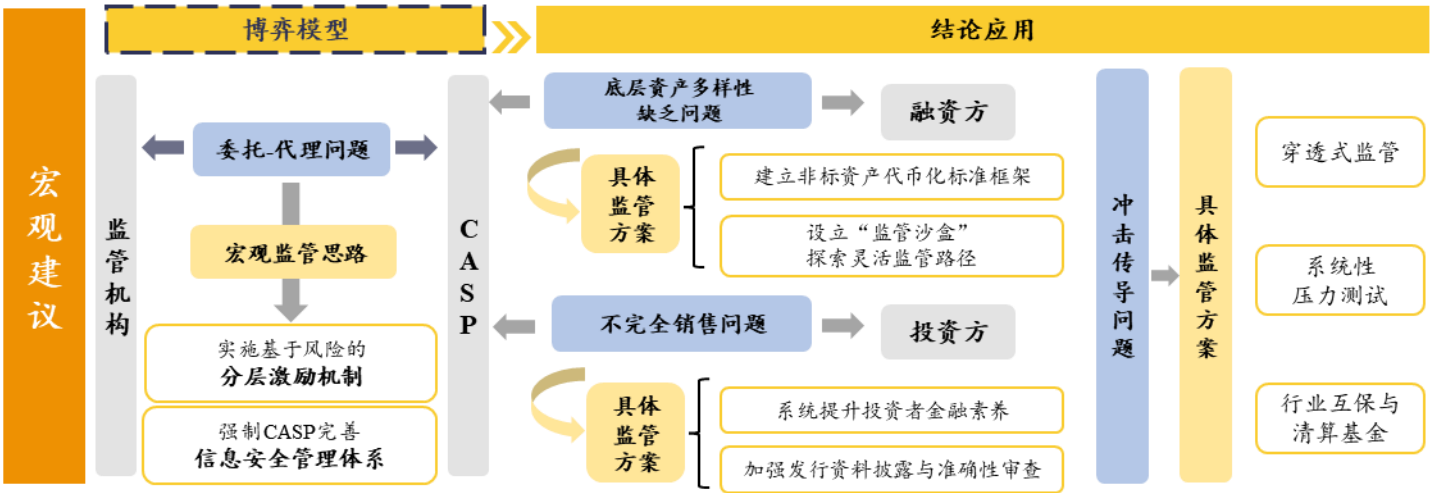
关键词：证券型代币发行，数字资产，实体经济融资，因果循环图，委托-代理模型

报告逻辑


背景
中国传统融资现状
结构失衡
间接融资为主力；直接融资占比不足，股权融资薄弱
实体经济融资困局
痛点一：资本与优质资产错配
宏观错配 区域行业
准入错配 投资门槛
痛点二：企业综合融资成本高企
传统中介效能不足
市场摩擦成本巨大
痛点三：传统风控模型失灵
信息不对称严重
传统信用评估体系僵化
普惠与准入优势
效率与成本优势
信任与安全优势
数字资产的核心优势
STO的PEST分析
STO具有坚实的可行性基础
破局之道
从成功案例看实体企业应该如何“对症下药”、最大化STO优势


微观案例
实体企业
香港铜锣湾集团写字楼STO项目
朗新集团充电桩STO项目
融资困局(对应痛点)
投资门槛高、融资渠道单一
信息披露有限、传统风控模型错配
STO措施(成功经验)
将地产收益权分割为标准化代币
数据治理（物联网）+风控模型优化（隐私计算技术）
融资效果
投资门槛降低
资本供给端
资本需求端
市场效率
供需错配改善
隐私保护
平衡
可验证性
可利用性
融资歧视得到缓解
从案例得经验
经验总结
合规先行
锚定监管框架，依托试点降低落地风险
技术筑基
以多技术融合破解信息不对称与风控短板
生态协同
构建多角色分工体系，打通融资全链路
痛点导向
以资产碎片化与流动性提升破解融资瓶颈
遵循“从特殊到一般”的认知逻辑，具体案例→STO融资特性→普遍规律


中观分析
融资范式迁移
STO生态介绍
机制一：资产份额化
机制二：脱媒与再中介化
机制三：风控范式迁移
传统融资【线性】
PE/VC 花费较高
代币融资【网状】
ICO 风险较高
STO
融资方
投资方
CASP
监管方
流动性/普惠
流动性悖论
本质
市场摩擦
解决路径
脱媒（智能合约）
再中介化
玩家生态因果循环图
协调问题
委托代理问题
底层产品多样性缺乏问题
不完全销售问题
冲击传导问题
协调问题对应宏观监管建议


宏观建议
博弈模型
结论应用
监管机构
委托-代理问题
宏观监管思路
实施基于风险的分层激励机制
强制CASP完善信息安全管理体系
CASP
底层资产多样性缺乏问题
融资方
具体监管方案
建立非标资产代币化标准框架
设立“监管沙盒”探索灵活监管路径
不完全销售问题
投资方
具体监管方案
系统提升投资者金融素养
加强发行资料披露与准确性审查
冲击传导问题
具体监管方案
穿透式监管
系统性压力测试
行业互保与清算基金

内容目录

1. 背景：数字资产浪潮下的实体经济融资格局 7
1.1 浪潮之巅：数字资产的现状与未来图景 7
1.1.1 数字资产发展现状 7
1.1.2 未来金融新格局 8
1.2 困局深探：实体经济融资的结构性矛盾亟待解决 10
1.2.1 中国传统融资渠道现状 10
1.2.2 三重枷锁：传统融资链条的症结剖析 11
1.3 破局之道：STO 或为实体经济融资新范式 14
1.3.1 STO 及其发展现状 14
1.3.2 STO 发展的 PEST 分析 14
2. 微观部分：STO 赋能实体经济的案例解码 20
2.1 中国香港铜锣湾写字楼 STO 项目 20
2.1.1 案例介绍 20
2.1.2 对症下药：降低投资门槛，改善供需错配 23
2.2 朗新集团充电桩 STO 项目 24
2.2.1 案例介绍 24
2.2.2 对症下药：提高信息透明度，改善风控模型 27
2.3 共性经验 27
2.3.1 合规先行：锚定监管框架，依托试点降低落地风险 27
2.3.2 技术筑基：以多技术融合破解信息不对称与风控短板 28
2.3.3 生态协同：构建多角色分工体系，打通融资全链路 29
2.3.4 痛点导向：以资产碎片化与流动性提升破解融资瓶颈 29
3. 中观机理：STO 三大核心机制解构 30
3.1 融资范式的演进与 STO 的定位 30
3.1.1 从线性到网状：融资范式的迁移 30
3.1.2 STO 的优势与流程生态 31
3.2 核心机制（一）：资产份额化与可触达性 34
3.2.1 资产份额化：技术赋能的流动性创造 34
3.2.2 现实之问：经济层面的流动性悖论 35
3.3 核心机制（二）：脱媒与再中介化 36

3.3.1 脱媒与金融市场摩擦.....36
3.3.2 中介的重组：解决技术无法处理的摩擦.....39
3.3.3 利益相关者的博弈：中国 STO 市场的因果循环图.....41
3.4 核心机制（三）：风险控制范式的迁移.....43
3.4.1 风控范式革新：从分段式人工审查到链上合规.....43
3.4.2 伴生风险：协调失灵下的市场失灵.....44
4. 宏观治理：基于委托-代理模型的监管体系构建.....46
4.1 基石构建：化解监管机构与 CASP 的委托-代理问题.....47
4.1.1 理论基础.....47
4.1.2 模型符号设定.....47
4.1.3 博弈模型推导.....48
4.1.4 最优激励合约的求解.....48
4.1.5 模型结论.....49
4.1.6 监管启示.....50
4.2 结构性冲突分析与具体情境下的监管策略.....51
4.2.1 融资方与 CASP 的冲突：资产多样性缺乏问题.....51
4.2.2 投资者与 CASP 的冲突：不完全销售问题.....52
4.3 冲击传导外部性：系统性风险的放大与监管应对.....53
5. 结语.....55
附录.....56

图表目录

图 1：数字资产的系统性优势.....7
图 2：2022-2030 年代币化资产规模统计及预测.....8
图 3：数字资产与传统金融融合示意图.....9
图 4：区块链盈利模式.....9
图 5：2014-2023 年非金融企业直接融资规模及占社会融资规模比例.....10
图 6：2024 年各区融资规模存量占比.....11
图 7：2024 年各区域增量融资规模.....11
图 8：问卷问题示例及重要结果.....17
图 9：STO 发展的技术环境与生态示意.....18

图 10：STO 技术生态各环节玩家.....19
图 11：香港铜锣湾集团 STO 中投资者的收益逻辑.....22
图 12：香港铜锣湾写字楼 STO 项目流程.....23
图 13：朗新集团项目流程.....26
图 14：2023 年中国阻碍企业融资因素占比变化.....30
图 15：ICO、STO 与传统融资.....31
图 16：STO 发行流程.....32
图 17：STO 全流程生态.....33
图 18：全球上链 RWA 规模（截止 2025 年 7 月 10 日）.....35
图 19：金融市场摩擦.....37
图 20：加密货币市场的三层架构.....39
图 21：中国情境下的 STO 因果循环图.....42
图 22：宏观讨论框架.....46

表 1：STO 发展的关键政策与监管动向.....15
表 2：STO 发展的经济环境与趋势.....16
表 3：STO 发展的社会环境与变化趋势.....16
表 4：香港铜锣湾集团发展历程.....20
表 5：朗新科技发展历程.....25
表 6：IPO 与 STO 融资成本对比（假设募资<5000 万）.....38
表 7：论文访谈结果数据.....41
表 8：委托-代理模型符号设定.....47
表 9：STO 行业互保基金机制及作用分析.....54
表 10：委托-代理模型符号设定.....56

1. 背景：数字资产浪潮下的实体经济融资格局

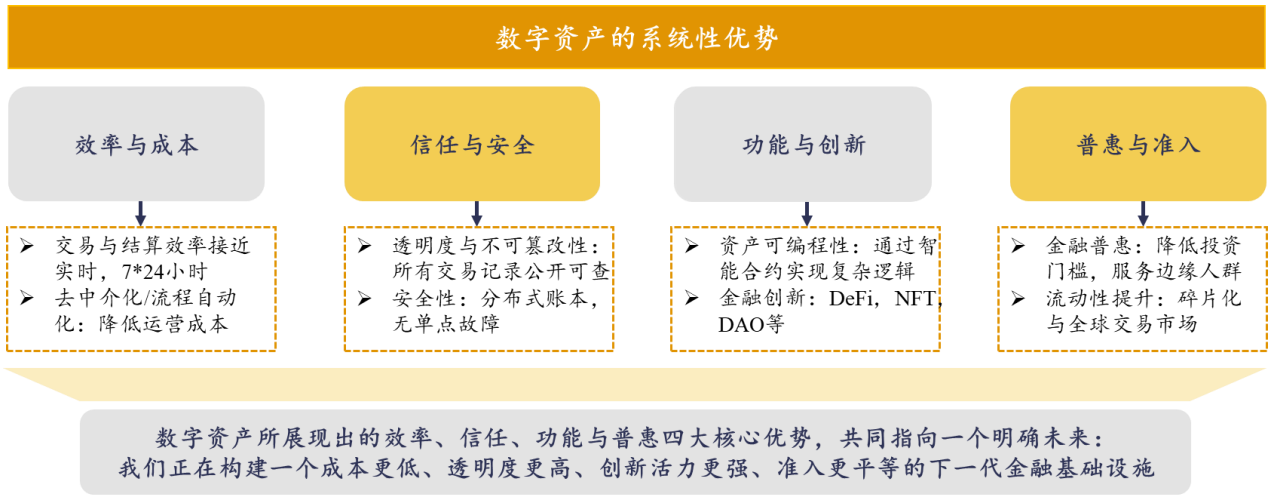
1.1 浪潮之巅：数字资产的现状与未来图景

1.1.1 数字资产发展现状

当下，我们正站在一个金融范式革新的历史节点。数字资产的浪潮已经不再是边缘的涟漪，而是重塑全球金融局的汹涌主流。从市值惊人的加密货币到在跨境支付中崭露头角的稳定币，再到将房地产、艺术品等实体资产所有权上链的代币化实践，**一个以代币化、分布式、可编程为核心特征的数字资产生态系统正在我们眼前加速构建与成熟。**

数字资产的核心价值在于通过区块链与智能合约技术，**构建更高效、透明、包容的金融基础设施。**具体而言，它通过“交易即结算”与流程自动化，显著提升效率、降低成本；凭借分布式账本的不可篡改性，建立技术驱动的新型信任机制；通过资产的可编程性，催生了 DeFi 等灵活的金融范式；并通过降低准入门槛、提升流动性，有力地推动了普惠金融。这些优势共同作用，**为解决传统金融体系的深层痛点、赋能实体经济提供了全新的解决方案。**

图 1：数字资产的系统性优势

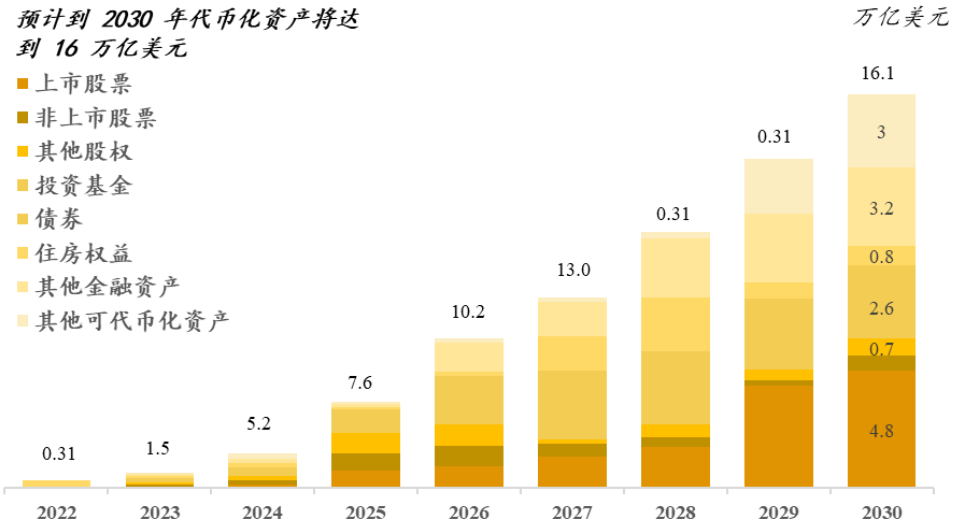


来源：金桔司康队整理

数字资产的发展势头与规模不容忽视，数字金融浪潮已然到来。马来西亚证监会披露的数据显示，2024 年全球数字资产总市值几乎翻番，于 12 月中旬

达到 3.91 万亿美元的峰值，全球十大交易所的总交易量高达 17.4 万亿美元[1]；投资者向数字资产相关交易所交易基金（ETF）注入的资金超过 1000 亿美元；仅比特币的市值就已突破 2 万亿美元，与全球前十大的上市公司体量相当。这不仅反映了数字资产在投资领域的应用日益广泛，更凸显了其在宏观经济波动与监管环境变化中展现出的市场韧性。展望未来，其潜力更为可观，据波士顿咨询集团（BCG）预测，资产代币化所释放的可及性与流动性，到 2030 年预计催生一个价值 16 万亿美元的巨大市场。

图 2：2022-2030 年代币化资产规模统计及预测



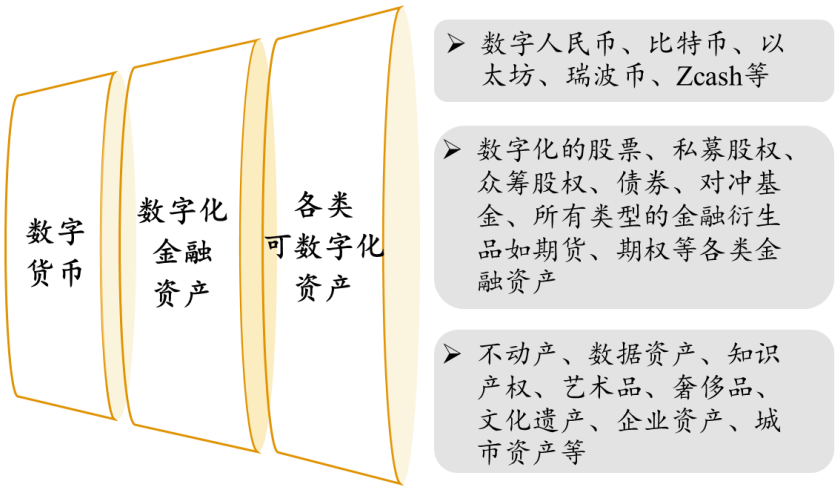
来源：BCG，金桔司康队整理

1.1.2 未来金融新格局

这一切清晰地指向一个未来图景：**金融体系的演进并非“数字”取代“传统”的零和博弈，而将走向更深层面的融合与共生。**这种协同意味着，传统资产将通过代币化获得前所未有的流动性与精细化管理能力，而数字原生资产则需要在更稳健的框架下探寻其真实的价值锚点，最终共同组成一个更高效、更包容、更具韧性的未来金融新生态。

[1] 马来西亚证券委员会《公认市场指南修订提案 – 数字资产交易所》

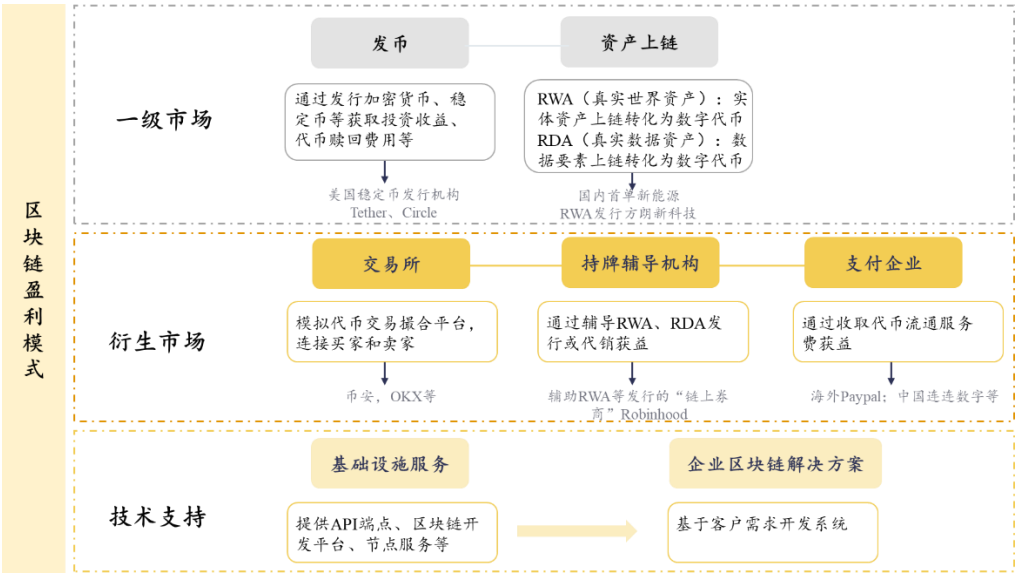
图 3：数字资产与传统金融融合示意图



来源：金桔司康队整理

在基础设施端，从技术开发到节点服务，一整套支撑数字资产运行的底层架构正日趋完善；**在资产端**，RWA（真实世界资产）和 RDA（真实数据资产）的兴起，正将实体经济的资产与核心生产要素（数据）直接映射上链，使其获得数字化的流动性与可编程性；**在服务端**，传统金融中的券商、支付等角色也在链上找到了新的定位，从持牌发行、资产上链到交易流通，一个连接传统与创新的全新价值链与生态系统正在逐渐走向成熟。

图 4：区块链盈利模式



来源：金桔司康队整理

金融发展的根本职能是服务实体经济。在数字资产与传统金融融合共生这一宏大变革中，这一根本职能也必将迎来全新的可能性。然而，要真正将这种可能性转化为现实，首先必须**系统审视并破解当前实体经济融资所长期面临的一系列深层困境。**

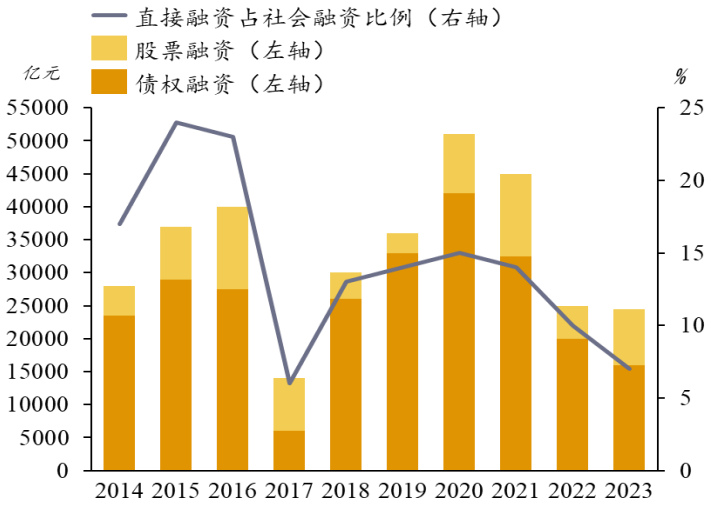
1.2 困局深探：实体经济融资的结构性矛盾亟待解决

1.2.1 中国传统融资渠道现状

统计数据显示，我国社会融资规模存量保持稳定增长，截至 2024 年末已达 408.34 万亿元，同比增长 8%。从结构上看，传统间接融资渠道仍是金融体系的绝对主力。具体而言，对实体经济发放的人民币贷款余额高达 252.53 万亿元，是支撑社融增长的“压舱石”；同时，政府债券余额以 16.2% 的同比高增速迅猛增长，规模达 81.09 万亿元，已成为拉动社融增长的重要动力。

我国企业的融资格局仍呈现出显著结构性特征。一方面，**以银行信贷为主导的间接融资渠道**在社会融资规模中占据绝对主体地位；另一方面，**作为直接融资代表的资本市场**，其功能与占比仍有待提升，且在直接融资内部呈现出“债强股弱”的特征，为中小企业提供关键资本金的股权融资发展相对不足。

图 5：2014-2023 年非金融企业直接融资规模及占社会融资规模比例



来源：Wind，金桔司康队整理

从图 5 的十年趋势可以看出，尽管直接融资绝对规模有所增长，但其在社会融资总量中的占比始终相对有限。更深入来看，**在直接融资内部，股权融资**

的规模与占比波动尤为显著，反映了该渠道的不稳定性与脆弱性。

这种对传统间接融资的深度依赖，以及直接融资（尤其是股权融资）渠道的相对不畅，共同构成了当前企业融资环境的宏观背景。在此背景下，企业，尤其是中小微企业在实践中普遍面临一系列由传统融资特点所衍生的挑战。

1.2.2 三重枷锁：传统融资链条的症结剖析

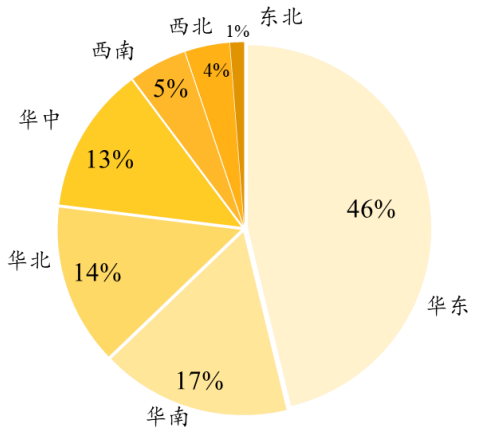
1. 关键痛点（一）：匹配阶段的供需错配

在上述宏观格局下，金融资源呈现出明显的“虹吸效应”。大量资本基于风险规避的考量，被集中吸附于政府信用背书及拥有充足抵押物的大型企业，而为国民经济贡献了 60%以上 GDP、70%以上的技术创新成果的中小企业则长期处于“缺水”状态。据《2024 年中国中小企业融资发展报告》统计，全行业长期债务增量规模同比大幅下降 34.14%，整体融资环境明显收紧。

然而，有限的信贷资源却在收紧中呈现出扭曲的配置格局，形成了**宏观与准入的双重错配，共同加剧了资本与优质资产之间的连接障碍。**

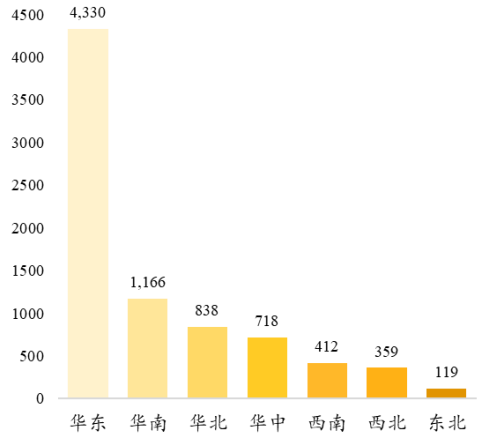
在宏观层面，资源陷入区域与行业的错配困局。1）区域上，华东地区凭借江浙等地的活跃供给规模领先，而华北地区 60%的存量融资仅由河北一省拉动，西北五省合计占比低至 3.3%，区域间鸿沟不断加深。2）行业上，资金进一步向传统领域集中，土木工程建筑业与房屋建筑业新增债务占比高达 30.76%，实现逆势增长，而众多代表新经济方向的行业则面临信贷收缩。

图 6：2024 年各区融资规模存量占比



来源：金桔司康队整理

图 7：2024 年各区域增量融资规模



来源：金桔司康队整理

在准入层面，高投资门槛制造了资本流动的“隐形壁垒”。 大量具备稳定收益的优质资产（如基础设施、商业地产）的投资机会，被限定于“合格投资者”或高净值人群的小圈子内。这种高资金门槛将社会大众资金隔绝在外，反而阻塞了资产利用广泛社会资本进行融资的渠道。

最终，这种双重错配导致了供需的不平衡： 融资市场中，一方面有巨额资金沉淀于特定区域、传统行业和少数人手中；另一方面，大量分布于广阔地域、代表未来经济活力的创新项目和实体资产却因无法跨越渠道壁垒而“融资无门”，凸显了传统融资渠道在资金与资产匹配环节的功能性失灵。

2. 关键痛点（二）：执行阶段的高成本

传统金融中介旨在缓解融资过程中的市场摩擦，然而，其传统模式在应对中小企业融资时效率不足、力度有限，**导致以信息不对称、搜寻成本、交易成本等为代表的市场摩擦未能被有效化解，最终仍体现为企业高昂的融资成本。**

一笔中小企业贷款平均需消耗 12 个工作日，历经 7 个部门、23 个环节。这深刻反映了传统模式在解决**信息不对称**（需重复核验）与**搜寻问题**（多层审批匹配效率低）时的低效。未能被高效消除的摩擦，直接转化为漫长的**资金等待时间**与复杂的**协调成本**。

尽管中小企业贷款金额不大，但其审批流程、环节与大型企业基本相同，使得中小企业融资的综合成本远高于大型企业，平均利差可达三个百分点以上。这一差距实质上可被视为**未被传统中介体系有效化解的“摩擦溢价”**：它包含了银行为覆盖对手方风险而产生的额外风险溢价，以及因非标准化的流程所产生的巨额交易成本。

综上所述，由于传统融资模式的**中介体系在化解信息、搜寻、交易与风险这四大市场摩擦时效能不足。**大量未被消除的摩擦残余，在融资执行阶段沉淀为显著的时间成本与财务费用，最终推高了企业的综合融资成本。 这迫切要求以更高效的技术手段，对融资流程进行效率重塑。

3. 关键痛点（三）：全链条分段的“融资歧视”

我国是以大银行为主的金融体制，其内在的规模经济导向与中小企业的融资需求存在天然矛盾。大型金融机构因单位贷款处理成本随规模的上升而下降，且难以与地方中小企业建立长期深入联系，因而在商业逻辑上缺乏服务后者的动力。这一结构性矛盾，**在融资活动中直接体现为传统风控模型的系统性失灵，并最终导致中小企业在融资全链条的各环节遭到“融资歧视”。**

具体来说，**核心问题在于严重的信息不对称与较为僵化的信用评估体系**。有调查显示，近半数的中小企业存在财务信息不规范的状况，形成了所谓的“数据雾霾”。而传统银行信贷严重依赖历史财务报表和固定资产抵押等**静态、滞后的“硬信息”**，导致约 60%以上的拒贷决策源于抵押物不足。对于依赖知识产权等轻资产的高新企业而言，局面更为艰难——它们最具价值的核心资产在传统体系下近乎是隐形的，这使其在融资竞争中处于劣势[2]。

从融资过程上看，**1）在贷前尽调环节，模型对“软信息”的无力处理**，使得传统风控范式的起点就高度依赖抵押物，大量具有发展潜力的创新型企业因此被挡在了融资大门之外；**2）在贷中审批环节，**为弥补信息不对称而采取的多层级、分段式人工复核，不仅流程冗长，更因标准僵化而放大了对非标中小项目的歧视；**3）在贷后管理环节，**持续的信息不对称使得机构难以低成本监测企业动态，僵化的信用模型又无法实现风险的精准画像与动态定价，导致服务难以延续。2024 年软件和信息技术服务业的长期债务增量几近零增长（仅为 44.46 亿元），便是“信息不对称”与“信用评估体系失灵”共同作用而导致全链条风控失效的最直接证据。

综上所述，传统风控模型失灵在经济下行周期制造了一个恶性循环：金融机构因风控考量必然信贷收紧，而中小企业因经营压力增大与信息不对称更难满足传统信贷标准，最终在僵化的评审门槛前被拒之门外，陷入“雪中送碳难”的处境。要破解此局，必须推动传统风控范式的迁移与革新。

[2] 清华五道口金融学院研究报告《科创通：中国的政府科创综合服务平台》

1.3 破局之道：STO 或为实体经济融资新范式

1.3.1 STO 及其发展现状

传统融资体系由于在流动性、成本与信任三大维度上的系统性顽疾，已难以完全满足实体经济，特别是创新型中小企业日益增长的融资需求。当旧范式渐显疲态，以区块链为核心的数字资产技术和其可编程、高透明、易流转的特点，为破解这一结构性难题提供了全新的思路。**在众多数字金融创新中，证券型代币发行（Security Token Offering，STO）因其兼具证券的合规属性与数字资产的技术效率**，尤为引人注目，展现出连接传统金融与创新实体、打通融资梗阻的巨大潜力。

证券型代币发行（STO）作为一种将传统金融资产以区块链代币形式进行发行与交易的受监管创新模式，**其市场正步入稳健增长通道**。据预测，其全球市场规模将于 2025 年达到 395.8 亿美元，并预计以 6.02%的复合年增长率持续扩张，到 2033 年有望攀升至 631.8 亿美元，展现出巨大的长期潜力。**市场活力的核心驱动力源于机构资金的大规模涌入**，预计 2026 年发行额会超过 22 亿美元，资金尤其集中于房地产与私募股权等领域，旨在盘活非流动性资产。从地域格局看，拥有明确监管框架的成熟金融中心主导了市场发展，预计 2025 年北美、亚太与欧洲将分别占据约 45%、30%与 15%的市场份额[3]。此外，行业应用正从金融领域向实体经济渗透，房地产与医疗保健等行业已开始积极尝试，印证着数字资产创新与实体经济发展进入了更深入的融合阶段。

1.3.2 STO 发展的 PEST 分析

1．政策环境：全球监管框架加速构建，合规化路径日益清晰

一个包容审慎、鼓励创新的全球政策环境，正为 STO 的合规发展铺平道路。**在全球层面，**主要金融中心已将 STO 纳入现有证券监管体系，致力于在投资者保护与市场创新之间寻求平衡。**中国大陆境内，**尽管 STO 目前仍被明

[3] Security Token Offering (STO) Market Size, Share, Growth, and Industry Analysis, By Type (Platforms, Services), By Application (BFSI, Retail & E-commerce, Transportation & Logistics, IT & Telecom, Others), Regional Insights and Forecast to 2033

确界定为非法金融活动，尚未对公众开放发行与交易，但监管机构对其底层技术创新潜力及其在服务实体经济方面的可能路径，始终保持着高度关注。近年来，部分试点区域（如海南）已在“监管沙盒”框架内开展相关实验，显示出中国在坚守金融安全底线的同时，正以审慎而开放的态度，为未来可能的合规化发展积累经验、铺路搭桥。

表 1：STO 发展的关键政策与监管动向

	核心政策/动向	对STO发展的意义与影响
全球主要市场	美国：SEC将STO纳入传统证券监管框架，适用《证券法》	提供了明确的合规路径与法律确定性，为STO的发行、交易与跨境流动树立了范本，吸引全球资本与项目集聚
	欧盟：通过《加密资产市场监管法案》（MiCA），建立统一规则	
	香港：证监会发布专门指引，允许持牌平台进行STO交易	
中国大陆环境	国家战略：《数字中国建设整体布局规划》等政策强调构建可信数据基础设施	为STO的底层技术（区块链）提供了坚实的战略支撑与应用场景，数字人民币则为其构建了潜在的官方支付结算通道
	地方试点：北京、上海、海南等地探索区块链在供应链金融、资产证券化等领域的应用	
	数字人民币：央行数字货币（e-CNY）研发与试点全球领先	

来源：金桔司康队整理

从全球监管的明确化到国内对底层技术的战略性扶持，政策环境正朝着有利于 STO 合规发展的方向演进，为其从理论构想走向市场实践提供了不可或缺的制度保障。

2．经济环境：传统融资体系失能与 STO 的结构性机遇

当前，全球和中国的宏观经济格局正在发生深刻变化。随着廉价资本时代的结束，传统融资渠道日益收紧；全球供应链调整催生了新的跨境信用需求，而主权债务风险的上升也促使市场更加关注另类资产。与此同时，**中国经济正处于数字化转型和增长动力转换的关键阶段，这使得金融体系中长期存在的“麦克米伦缺口”问题更加突出**。这些变化共同表明，传统融资体系在效率和包容性方面已显不足，而这正为证券型代币发行（STO）提供了重要的发展机遇。以下表格详细分析了经济趋势如何转化为 STO 的发展机遇：

表 2：STO 发展的经济环境与趋势

	核心经济趋势	对STO发展的意义与影响
全球宏观经济	**廉价资本终结**：资本成本上升，初创企业传统股权融资渠道收窄	开辟替代性融资渠道：为高成长性企业提供传统VC/PE之外的新资本来源。
	全球供应链重塑：中小企业因缺乏本地信用历史在新市场面临融资困境	构建全球可验证的信用：基于区块链的透明性，为跨境中小企业提供超越地域的融资凭证。
	主权债务风险：机构投资者需配置多元化资产以分散风险。	创造新的资产类别：提供与传统金融市场相关性低、能产生现金流的另类投资品。
中国宏观经济	**麦克米伦缺口**：中小企业面临显著的信贷歧视	精准滴灌新经济：绕过传统信贷歧视，直接为科创企业对接资本。
	增长引擎转型：经济驱动转向科技创新与先进制造	赋能新型生产要素：成为数据资产、知识产权等实现资本化的理想金融工具。
	数据要素化：数据被确立为关键生产要素，需探索资本化路径	提升资本配置效率：通过资产碎片化和高流动性，盘活社会沉淀资产。

来源：金桔司康队整理

3．社会环境：代际认知、机构实践与生态构建三重驱动

在当前 STO 社会环境呈现“机构热、大众冷”的格局下，我们也观察到若干推动其未来发展的积极社会动因，这些因素正在从认知、信任和生态等多个层面，为 STO 的长期发展培育新的土壤。

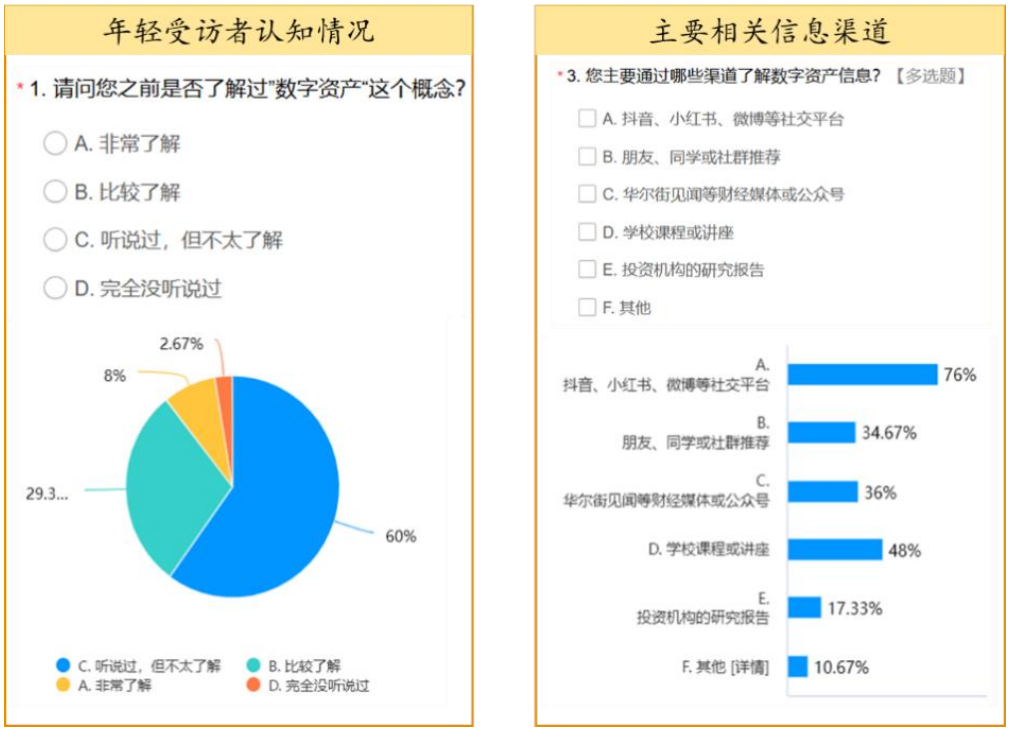
表 3：STO 发展的社会环境与变化趋势

维度	核心特征	具体表现与影响
公众认知与意识	普遍模糊，认知度极低	• 2024年，仅有不到10% 的零售投资者表示了解STO，与传统股票超过55%的认知度形成鲜明对比 • 媒体报导多聚焦于“合规”与“资产数字化”等专业领域，未能有效触达普通大众
投资者信任与行为	机构主导，零售谨慎	• 在明确监管框架（如美国SEC、欧盟MiCA）下的STO被视为“更安全的加密资产”，赢得了机构投资者信任，其占比超过70% • 零售投资者则因认知有限、渠道不畅及网络安全担忧而参与度严重不足
监管环境	框架渐明但全球碎片化	• 主要金融中心（北美、欧洲、部分亚太国家）的监管明确性为STO提供了发展土壤，是市场信心的关键 • 然而，全球监管不统一导致近30% 的项目因不确定性在2024年放弃或推迟发行，极大地限制了市场的跨境拓展与公众理解。
教育与生态建设	需求迫切，初步起步	• 行业已意识到加强投资者教育与提供合规指引的迫切性，平台方也通过社区治理、透明披露等方式构建“合规+技术”的双重信任机制 • 然而，这些努力目前主要服务于机构，针对零售投资者的教育覆盖仍显不足

来源：金桔司康队整理

具体而言，**代际变迁与个体认知的转变正为数字资产奠定广泛的社会基础**。作为数字原生代的年轻一代，对数字货币和线上投资的接受度天然更高，他们将成为未来数字资产投资的主力。我们发布的**“关于数字资产认知与投资态度的问卷调查”**精准地印证了这一趋势，收集的 224 个有效样本的数据显示，尽管数字资产和 STO 尚属前沿概念，但已有近三分之一（29.8%）的年轻受访者对其建立了基础认知。在信息渠道上，他们主要通过社交媒体平台（76%）与学校课程及讲座（48%）获取相关信息，这既凸显了新媒体在塑造金融观念中的主导作用，也揭示了校园正成为创新金融知识普及的关键阵地。尤为重要的是，年轻一代从理性上认可 STO 的技术价值——合计近六成（58.22%）的受访者同意“结合了区块链技术和证券监管框架的数字证券（STO），在技术上比传统股票更具效率潜力”。这一切表明，社会对“资产”和“所有权”的认知正在年轻一代中加速演进，从持有物理实体到认可数字凭证的转变已不仅停留在观念层面，更具备了转化为未来市场接纳度的潜力。

图 8：问卷问题示例及重要结果



来源：金桔司康队整理

更重要的是，**机构投资者与企业的接受度正持续提升，从需求端为 STO 提供了关键动力。**截至 2024 年底，全球有 77%的投资者已投资或计划投资于代币化资产，其中企业股权和债券被机构视为最具应用潜力的类别。这一趋

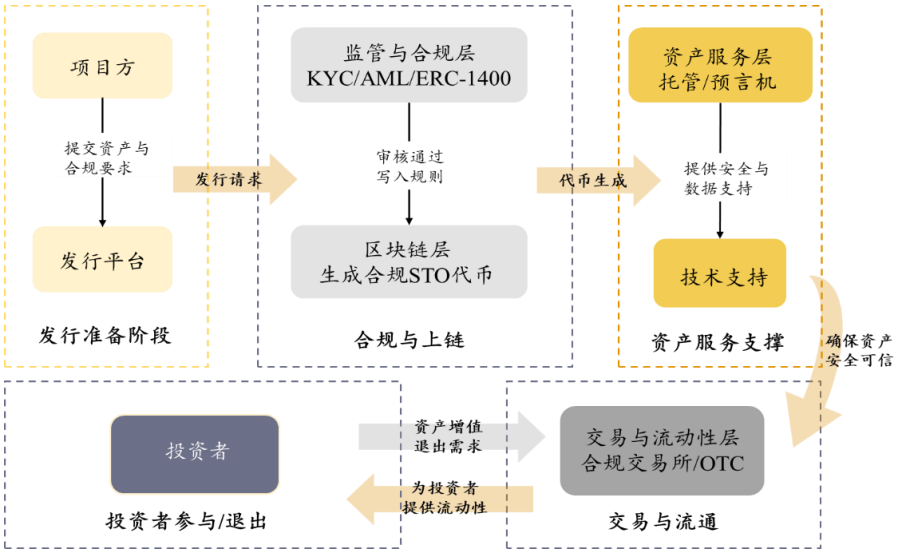
势从融资端强有力地印证了数字资产，特别是股权和债权类 STO，服务实体经济的巨大可行性。

与此同时，**社会信任与生态建设也在实践中不断完善。**各类合规数字资产交易平台通过发行文化、农业等领域的数字资产，**积极探索“数实融合”的新路径。**西泠文创与浙江文交所在“乐数通”平台联合发行《西泠社藏古代印》数字资产，将国有馆藏资源与实体文化盛事有机结合，成为数字技术赋能文化传播的典范。同样，上海数据交易所推出农业领域首个 RWA 项目“马陆葡萄 RWA”，并成功完成 1000 万元股权融资，展现出数字资产支持特色农业发展的潜力。这些实践不仅拓宽了数字资产的融资场景，也通过可验证的案例增强了社会对新资产的信任，为 STO 的未来发展营造了有利氛围。

4．技术环境：全球监管框架加速构建，合规化路径日益清晰

当前，STO 的技术环境已形成以合规为核心、多层协同的技术架构。从项目方提出发行请求，到监管与合规层完成 KYC/AML 审核并写入规则，再到资产服务层提供托管与预言机支持，最终在区块链层生成合规 STO 代币——整个流程环环相扣，实现了“代码即合规”的基础能力。证券型代币标准的确立和专业发行平台的成熟，为 STO 市场提供了标准化、模块化的技术解决方案。然而，现有架构仍面临扩展性限制、跨链互操作性不足、隐私保护与监管透明平衡等挑战。

图 9：STO 发展的技术环境与生态示意



来源：金桔司康队整理

随着 STO 技术架构的不断完善，市场参与主体也日益丰富和清晰。从项目发起方、资产服务提供商到交易流通平台，一个多元分工、协同运作的生态系统正在形成。下图展示了当前 STO 生态中各关键角色的代表性参与者：

图 10：STO 技术生态各环节玩家



来源：金桔司康队整理

在此基础之上，STO 技术环境正朝着更开放、更智能、更深度融合的方向演进。其发展将不再局限于单一链上生态，而是通过多链并行的架构，实现资产在不同区块链网络间的自由流转，从而显著提升系统的承载能力与市场覆盖面。同时，新兴的隐私增强技术将逐步应用于交易与信息披露环节，使机构能够在满足监管要求的前提下，更好地保护商业机密与投资者隐私，进一步增强市场参与者的信心。**STO 正通过技术与监管的协同进化，从独立融资工具演进为支撑全球数字资产高效流通、合规无缝集成的核心金融基础设施。**

2. 微观部分：STO 赋能实体经济的案例解码

2.1 中国香港铜锣湾写字楼 STO 项目

2.1.1 案例介绍

在香港特区政府积极推动数字资产发展的宏观政策背景下，STO 实践迎来了标志性突破。2023 年，香港铜锣湾核心商务区写字楼启动 RWA 项目，通过区块链技术将估值约 29 亿港元的高价值商业地产转化为可分割投资的数字化资产，旨在重构传统房地产投融资的底层逻辑。该项目不仅以其规模体量引人注目，更因其深度参与了香港金融管理局（HKMA）“Ensemble”监管沙盒测试，在合规路径与技术架构上为行业提供了具有示范意义的实践范本。

1. 集资背景与目标

香港铜锣湾集团作为本项目发起方，是香港本土具有重要影响力的综合性企业集团。自成立以来，集团始终深耕香港核心商圈地产开发与运营，历经数十年发展，已形成以商业地产为核心、多元产业协同发展的业务格局。集团在铜锣湾等核心商圈持有并运营多个标志性商业项目，积累了丰富的资产管理经验和市场声誉，这为本次 RWA 项目的顺利推进提供了坚实的产业基础和信用背书。

表 4：香港铜锣湾集团发展历程

阶 段	时 间	事 件
初创奠基阶段（1999 - 2004年）	1999-2001年	集团在香港成立，以“铜锣湾”品牌进入商业地产领域
	2004 年	计划在香港上市募集资金3亿元，重点发展MALL业态
跨境领袖阶段（2008 - 2017年）	2008-2011年	进入内地市场，通过本土企业出资，“铜锣湾”提供品牌与运营支持
	2017 年	集团被媒体称为“中国MALL之父”，成为中国商业地产的奠基者
多元化布局&政府合作阶段（2019 - 2023年）	2019 年	重新激活资本运作，启动“企业-铜锣湾-政府”三角合作模式
	2021 年	通过设立子公司、下沉品牌授权快速扩张
	2023 年	与多地政府签署合作协议，推进城市综合文旅项目，进一步深化地方合作
金融创新&资产代币化（2023 - 2025年）	2023 年	开启布局写字楼RWA项目，选定目标资产及服务提供方
	2024 年	与京科控股签署城市更新合作，继续深化文旅特色布局
	2025 年	**发行基于区块链的铜锣湾写字楼 RWA 代币化项目，实现资产碎片化、流动性提升**

来源：金桔司康队整理

本次项目的**核心目标是通过资产代币化创新，破解传统商业地产面临的投资门槛高与融资渠道单一等结构性难题**。具体而言，该 STO 的集资规模精准锚定底层资产价值，将估值约 29 亿港元的铜锣湾核心写字楼通过区块链技术分割为 100 万份 ERC-3525 标准代币。每份代币对应 0.001%的所有权，实现资产的精准分割与数字化映射，使投资者通过持有代币即可享有写字楼稳定的租金收益及潜在资产增值。

2. 技术架构与投资者收益逻辑

铜锣湾写字楼 STO 项目通过构建“技术驱动、合规护航”的全链路数字化架构，从根本上重塑了传统房地产投资的收益实现路径，为投资者创造了透明、高效且多元化的收益机制。

1）资产数字化与普惠准入机制

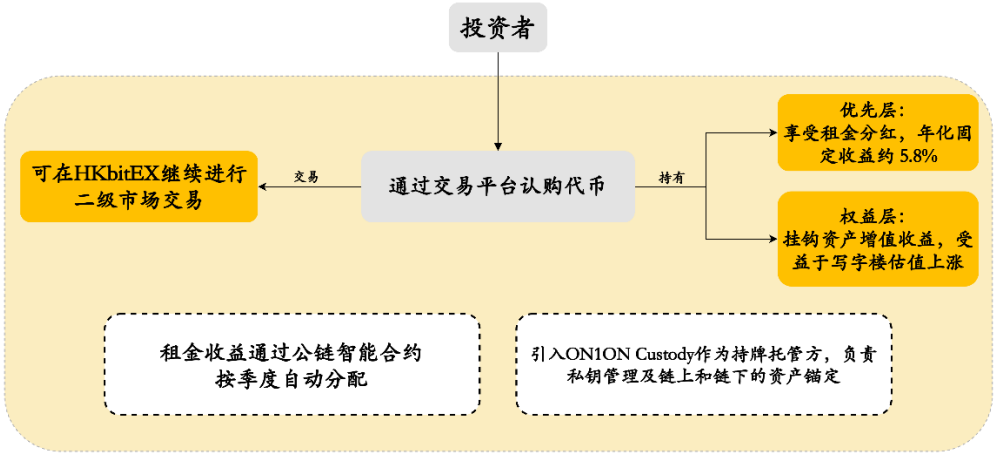
项目采用蚂蚁链的区块链底层技术，将价值 29 亿港元的写字楼资产封装为 100 万份 ERC-3525 代币。这一技术设计使得每份代币精确对应 0.001%的物业所有权，实现了传统大额资产的可分割性。基于此技术架构，投资门槛得以从传统的数百万元级大幅降至 1000 港元，并通过持牌交易所 DigiFT 为散户投资者提供了合规的一级市场认购通道。

2）动态数据支撑的分层收益模型

蚂蚁链结合物联网设备对资产状态进行动态监控，实时采集空置率、租金流水等关键数据并直接上链存证，确保链上信息与链下资产状态的实时同步与透明可追溯。基于这一数据基础，项目创新设计了技术赋能的收益分层模型，实现不同风险偏好的投资者能够在同一资产中获得定制化的收益：

- 优先层：享受约 5.8%的年化固定收益，通过智能合约优先分配稳定的租金现金流，低风险低回报
- 权益层：挂钩资产增值潜力，享受写字楼估值上涨带来的浮动收益，高风险高回报

图 11：香港铜锣湾集团 STO 中投资者的收益逻辑



来源：金桔司康队整理

3）智能合约驱动的自动化收益分配

项目核心的智能合约系统基于链上可信数据，按代币持有比例自动执行收益分配。租金收入实时分配至投资者数字钱包，支持锚定港币的数字加密货币或 CBDC（中央银行数字货币）结算，实现了"交易即清算"的技术闭环。

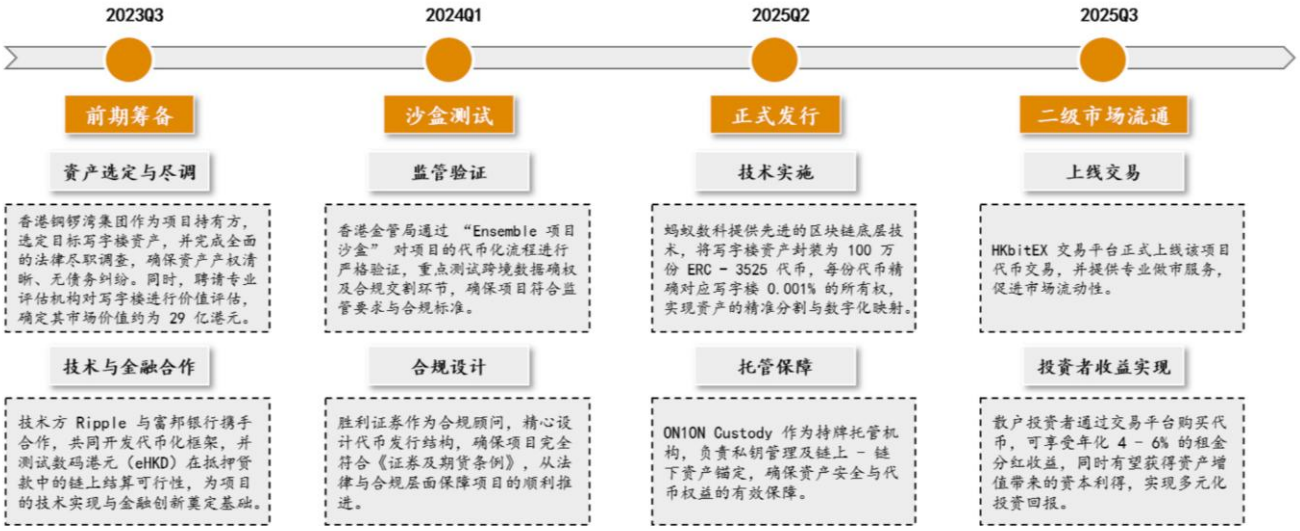
4）全链路资产安全保障机制

ON1ON Custody 作为持牌托管机构，负责私钥安全管理及链上代币与链下实物资产的 1：1 锚定，为投资者的资产所有权提供了底层安全保障，解决了传统资产证券化中存在的信任难题。

5）合规框架下的生态协同

项目在香港金管局"Ensemble"监管沙盒中完成技术验证，由胜利证券设计合规架构，确保符合《证券及期货条例》。这一合规技术框架不仅保障了项目的合法合规性，也为投资者构建了覆盖发行、托管到交易的全流程保护体系。

图 12：香港铜锣湾写字楼 STO 项目流程



来源：金桔司康队整理

该案例的技术架构通过区块链、物联网与智能合约的深度融合，不仅实现了资产的高校数字化，更从根本上重构了投资者的收益实现逻辑，创造了兼具普惠性、透明度、效率与灵活性的新型投资范式。

2.1.2 对症下药：降低投资门槛，改善供需错配

目前，房地产行业的长期面临融资渠道较为单一，资本流动性不足的结构性矛盾。传统融资模式高度依赖银行信贷，导致银行承担较高风险，不利于金融体系的稳定和国民经济的发展，同时使房企融资能力受制于信贷政策周期波动。这种依赖间接融资的格局，不仅制约了企业的长期发展能力，更造成了资本供给与资产需求之间的系统性错配。故而，**拓展融资渠道，让更多的投资者能够参与房地产投资，有利于社会的风险分摊和房地产业融资能力改善。**

铜锣湾写字楼 STO 项目通过数字资产与传统金融的融合，为拓展融资渠道、降低投资门槛以破解传统融资困境提供了一个精准生动的范式。项目将价值 29 亿港元的资产分割为 100 万份标准化代币，使投资门槛大幅降低。这一突破性设计在三个层面重构了融资供需格局：

在资本供给端，项目打破了高净值投资者对优质商业地产的垄断，使广大散户也可参与传统上被机构资金主导的市场。这种普惠金融模式不仅能拓展

投资者基础，更实现了社会范围内的风险分散，有效化解传统模式下风险过度集中的问题。

在资产需求端，房企通过 STO 获得了与传统融资渠道形成互补的新型资金渠道。相较于银行信贷，STO 融资具有周期灵活、资金用途限制少等优势；相较于传统信托，其且融资成本较传统信托降低约 380 个基点。这种直接对接全球资本的融资模式，显著提升了企业的资本运作效率和抗周期能力和资本运作效率。

在市场效率层面，代币化交易平台实现了资产的 24 小时连续交易，相比传统 REITs 的流动性提升 300%以上。这种流动性的质变不仅降低了投资者的流动性溢价要求，更重要的是建立了资本与资产之间的高效对接通道，使资金能够快速流向最具价值的资产领域。

本案例的实践表明，**通过数字技术创新重塑传统资产形态与交易模式，能够有效打通资本与资产之间的传导壁垒。**这种新型融资范式不仅解决了单个项目的融资需求，更为构建多层次、高效率、风险可控的现代金融体系提供了重要参考，对推动房地产行业转型升级和支持实体经济发展具有深远意义。

2.2 朗新集团充电桩 STO 项目

2.2.1 案例介绍

2024 年 8 月，通过人工智能+区块链+AIoT 技术的深度融合，朗新集团与蚂蚁数科合作在香港完成国内首单基于新能源实体资产 RWA（即实物资产代币化），并采用 STO 方式募资，募集金额约 1 亿元人民币。

1. 集资背景与目标

朗新科技是总部位于无锡的领先能源科技企业，主要聚焦以于 AI 驱动为核心战略，运用以数字化、智能化、物联网、电力电子技术等新质生产力服务各类能源场景。目前，国内公司业务覆盖全国 31 省，海外涉足 10 多国并在海外拓展至 10 多个国家，服务全球超 1.2 万家政企客户与 4.7 亿大众用户。

表 5：朗新科技发展历程

阶 段	时 间	事 件
行业深耕与能力奠基期（1996-2011 年）	1996 年	定位电力、电信行业，专注为电力和电信行业关键业务提供一体化数字化解决方案，开启行业布局
	2006 年	深耕电力、电信行业多年，赢得客户信任，此前已获“政府上网工程”软件等多项机构金奖，本年度起进入电力业务快速发展期
	2011 年	电力业务长足发展，参与国家重大工程，奠定能源数字化基石
业务拓展与模式升级期（2012-2019 年）	2012 年	在无锡市高新区政府支持下扎根无锡，开启“二次创业”，启动新能源布局
	2013 年	与支付宝达成合作推动生活缴费服务；以数字化技术赋能城市与家庭，正式进军新能源领域
	2014 年	扬帆起航拓展海外业务，服务“一带一路”国家地区
	2017 年	在深交所创业板成功挂牌上市
	2019 年	迈入集团化发展阶段，推出新能源汽车聚合充电平台“能迪”
战略升级与生态引领期（2021-2023 年）	2021 年	确定“能源数字化+能源互联网+AI”双轮发展脉络，赋能千行百业低碳转型
	2023 年	持续发力能源互联网，创新推出交能融合、零碳园区、超级大脑等解决方案

来源：金桔司康队整理

朗新长期深耕能源数字化领域，旗下涵盖多个能源互联网业务板块，2021 年又确立**“能源数字化、能源互联网”**双轮战略。

其中，新电途作为朗新旗下专注于聚合充电服务的子公司，已接入超 170 万台充电设备（2025 年 Q1），分布式光伏云平台累计接入达 38GW，构建了庞大的能源物联网生态，发展成为全国领先的聚合充电平台。在新电途的合作运营商中，民营企业占比极高，且以中小微企业为主。

面对平台上海量充电桩运营商普遍面临的融资难题，朗新意识到传统金融服务的局限性：不动产抵押要求将大量中小运营商挡在门外；资产收益权难以有效分割流转；跨境资本无法直接触达境内优质资产等。

监管方面，随着 RWA 潜力逐渐显现，2024 年，香港金管局启动 Ensemble 监管沙盒，聚焦绿色和可持续金融、资产数字化等主题，为内地企业提供了合规试点平台。香港宽松的 Web3.0 政策和金管局沙盒的支持，为 RWA 项目的落地提供了坚实的政策保障，**也使得朗新集团可探索如何通过 RWA 将能源基础设施、合同收益权等现实资产代币化，进而通过 STO 募资，以推进战略落地、挖掘新增长点并提升资产效能。**

本次 STO 选取的标的均为新电途平台上运营的充电桩和储能资产，预计募集金额约 1 亿元人民币。

2. 技术架构和投资者收益逻辑

该项目将充电桩的运营现金流作为底层资产，通过物联网设备实时采集使用数据，并在蚂蚁链上生成不可篡改的运营记录。收益权被拆分为多个份额，由 SPV 发行代币，面向全球合格投资者募集资金。具体而言，项目在 Ethereum 链上采用 ERC-1400 安全代币标准发行，嵌入 KYC/AML 规则。智能合约根据实际电费收入，按持仓比例分配收益，提升了兑付透明度与审计效率。

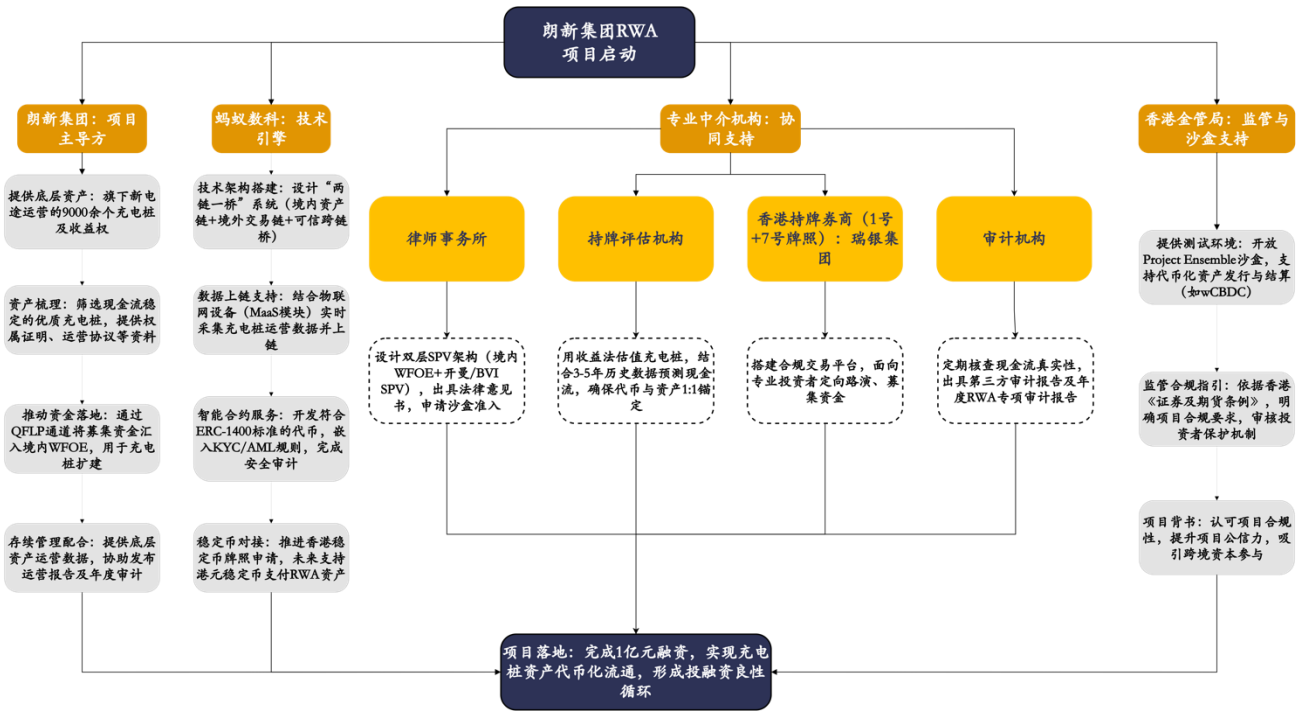
1） 物联网（IoT）技术的应用，确保充电桩等终端设备安全、可靠地上链。

2） 区块链技术在流转环节的支撑。借助区块链的特性，保障相关要素流转过程的公开透明，同时实现安全、高效、低成本的互通流转。

3） 密码学与隐私计算技术的加持，为整个链路的安全与隐私保护提供保障。

4） 人工智能（AI）技术在这一体系中扮演着关键角色，提供全链路的数字和交易的安全护航，提供风控的解决方案，从而进一步提升整个链路的运行效能与智能化水平。

图 13：朗新集团项目流程



来源：金桔司康队整理

2.2.2 对症下药：提高信息透明度，改善风控模型

如前文所述，我国以大银行为主的金融体制，因大型金融机构服务动力能力不足、传统风控模型错配及中小企业自身“数据雾霾”，信息披露有限的问题，导致中小企业融资面临严峻困境。

但本案例中，**蚂蚁数科在数据治理与风控模型优化两大维度上发力，有效弥补了中小企业的天然短板。**

在数据治理层面，蚂蚁数科依托物联网（IoT）技术在设备端建立原生的数据采集机制，由具备可信资质的设备直接完成数据签名和数字化处理，从源头上避免了人工干预和数据被算改的风险构建设备端原生数据采集机制，通过设备可信资质直接完成数据签名与数字化处理，从源头规避人为篡改风险，缓解了中小企业因财务信息不规范形成的“数据雾霾”问题；同时结合了运营数据二次清洗技术，从而剔除网络延迟引发的数据噪声，进一步提升数据完整性与真实性，为金融机构提供了反映企业实际经营状况的高质量数据基底，打破传统融资场景下信息不对称的核心壁垒。

在风控模型优化层面，RWA 数字化过程中应用的密码学与隐私计算技术，实现了**“数据隐私保护、可验证性、可利用性”**三方面的平衡：既保障充电桩原始业务数据的隐私安全，又支持金融机构对数据来源、运行轨迹进行有效核验，为风控决策提供可信依据。这一模式优化了传统银行依赖历史财务报表与固定资产抵押的风控逻辑，使金融机构可基于中小企业真实运营数据（如充电桩使用频次、收益规模等）评估还款能力，降低对固定资产抵押的依赖度，适配中小企业轻资产、重运营的特质，有效缓解传统风控模型错配导致的**“融资歧视”**，减少因抵押物不足引发的拒贷现象，为中小企业拓展融资渠道提供了技术驱动的新路径。

2.3 共性经验

2.3.1 合规先行：锚定监管框架，依托试点降低落地风险

1. 紧跟监管创新窗口。两个案例均选择香港作为 STO 的实践地，积极借助其政策优势推进项目。其中，香港铜锣湾案例基于《数位资产发展政策宣言

2.0》对房地产纳入代币化资产范畴的明确支持，并深度参与香港金管局“Ensemble 监管沙盒”，验证了不动产所有权与收益权在链上映射的可行性，将传统地籍确权流程从数月压缩至链上即时完成，有效突破资产上链的核心合规障碍。朗新科技案例同样依托同一沙盒机制，在绿色金融与资产数字化主题下完成合规测试。

2. 适配跨境合规标准。两项目均采用符合国际证券代币规范的技术架构与监管要求。铜锣湾案例通过香港证监会持牌交易所 DigiFT 发行 ERC-3525 标准代币代币化资产（NFT 产权凭证），朗新科技采用 ERC-1400 标准并嵌入 KYC/AML 规则。同时，双方均引入持牌机构负责合规环节——铜锣湾案例依托集团胜利证券牌照确保发行合规，朗新科技以瑞银作为承销商满足监管要求，从而保障跨境资本流动与投资者资质审核全程符合证券监管框架。

2.3.2 技术筑基：以多技术融合破解信息不对称与风控短板

1. 数据可信化技术应用。二者均通过物联网（IoT）+ 区块链技术保障资产数据真实性。香港铜锣湾案例中，蚂蚁链结合物联网设备对写字楼空置率、租金流水等关键指标进行动态采集，并将地籍确权、资产状态等核心信息同步上链存证，有效解决了传统不动产数据分散、验证周期长的痛点。朗新科技案例同样通过物联网实时采集充电桩运营数据并在蚂蚁链生成不可篡改记录。两项目通过技术融合实现了从数据源头防篡改，为投资者与金融机构提供了可验证的高质量资产数据。

2. 效率优化技术。二者均依托智能合约实现业务流程的自动化增效。香港铜锣湾案例通过智能合约将租金收益按代币持有比例实时分配至投资者数字钱包，支持以锚定港币的数字加密货币或央行数字货币（CBDC）进行结算；朗新科技案例则通过智能合约实现电费收益的自动按比例分配。两项目通过代码化规则与自动化执行，显著提升了资产运营与收益分配效率。

2.3.3 生态协同：构建多角色分工体系，打通融资全链路

1. 全链条角色布局。两案例均构建了“融资方-技术方-服务方-监管方”四位一体的协同生态。除共同参与的监管方——香港金管局“Ensemble 监管沙盒”外，香港铜锣湾案例中，铜锣湾集团（融资方）、Ripple、富邦银行与胜利证券（技术及合规支持）、ON1ON Custody（资产托管）等角色分工明确、权责清晰；朗新案例中，朗新科技（融资方兼运营方）、蚂蚁数科（技术平台）、瑞银（承销）等专业机构各司其职。两项目通过体系化分工有效避免了多主体协作中的流程割裂与责任虚化，保障了项目全链路的顺畅运行。

2. 借力专业机构提升公信力。均引入具备行业影响力的专业机构背书。香港铜锣湾案例中，合作方均为持有香港证监会相关数字资产牌照的合规机构，具备本地市场信誉；朗新案例中瑞银（国际投行）与蚂蚁数科（区块链龙头）提供品牌与资源支持，增强投资者信心，解决传统实体企业融资中“公信力不足”的痛点。

2.3.4 痛点导向：以资产碎片化与流动性提升破解融资瓶颈

1. 资产碎片化降低门槛。均通过代币化拆分大额资产，扩大投资者群体。铜锣湾项目最低投资门槛仅 1000 港元，通过智能合约实现租金收益即时分配，流动性较传统 REITs 大幅提升，朗新案例将充电桩收益权拆分为小额代币，让全球合格投资者均可参与，解决传统融资中 “投资者门槛高、资金来源窄”的问题。

2. 构建流动性退出机制。均为代币提供了二级市场交易渠道。铜锣湾案例依托合规架构为代币搭建二级市场流通路径，朗新案例依托区块链底座支持跨境交易，打破传统实体资产（房地产、新能源设施）“流动性差、退出难” 的局限，可形成“低门槛入场、二级交易退出”的良性循环。

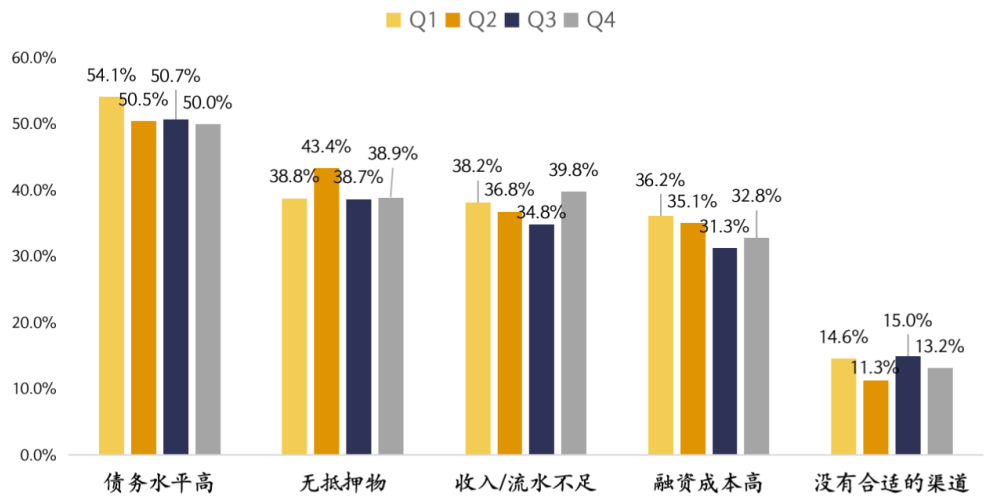
3. 中观机理：STO 三大核心机制解构

3.1 融资范式的演进与 STO 的定位

3.1.1 从线性到网状：融资范式的迁移

实体经济，特别是中小企业（SMEs），是全球经济增长与就业创造的核心引擎，提供了超过半数的全球就业岗位。然而，它们在获取启动、维持和发展所需的融资方面始终面临挑战。据估计，**119 个新兴市场和发展中经济体（EMDE）的融资缺口约为 5.7 万亿美元，**相当于 GDP 的 19%和私营部门信贷总额的 20%[4]。在中国，融资缺口同样触目惊心，据中小企业金融论坛(SMEFF)估算已达 2.55 万亿美元[5]。这样巨大的资金鸿沟不仅是市场效率低下的表现，更是制约经济活力与技术创新的系统性瓶颈。

图 14：2023 年中国阻碍企业融资因素占比变化



来源：腾讯研究院，金桔司康队整理

传统融资模式，尤其是以首次公开募股（IPO）为代表的公开市场融资，其高昂的成本、漫长的周期以及严格的准入门槛，将绝大多数中小企业排除在外。**这种融资体系本质上是一个为成熟企业优化的线性链条，其中包含了大量的信息不对称以及高昂的交易成本。**然而，随着数字资产体系的不断发展，RWA（Real-world asset）通证化兴起，存在于传统金融中、流动性差的

[4] 来自国际金融公司和世界银行发布的《中小微企业融资缺口报告》

[5] 来自 SME Finance Forum 的 MSME Finance Gap Database

现实世界资产也可以被“上链”；**而 STO 作为目前唯一合规的、专门用于发行和流转 RWA 证券的模式，注定在融资体系中占据重要地位。**

这场变革的规模和潜力是空前的。Opimas 一份研究 STO 潜在影响的报告显示，约 30%的融资将通过 STO 进行，这将大大削弱传统融资工具的份额。该报告进一步指出，私募市场对 STO 的接受度上升也对 IPO 市场构成了威胁。STO 作为一种颠覆性的催化剂，预示着整个融资体系正从一个线性的、由中介机构紧密联系的“线性”结构，**向一个去中心化的、可组合的、由技术驱动的“网状”生态系统进行范式迁移。**

3.1.2 STO 的优势与流程生态

STO 正在为实体经济提供比传统融资成本更低、比 ICO（首次代币发行）**更合规的新型融资渠道。**传统融资流程复杂且成本高昂，且仅限合格投资者。2017 年的 ICO 虽展示了区块链全球募资的潜力，但因缺乏监管和投资者保护而泡沫破裂。STO 正是为了解决这一问题而诞生的，它本质上是一种受监管的融资模式。它将底层资产代币化，使其在区块链上发行和记录。STO 结合了 ICO 的效率与传统融资的法律确定性；它既利用了区块链的全球可触达性和成本优势，又通过 KYC/AML 和法律框架，提供了传统证券所具备的投资者权利（如分红、投票权）。

图 15：ICO、STO 与传统融资



注：等号指表示完全等价，箭头表示有所区别

来源：普华永道，金桔司康队整理

如今许多资产都进行了代币化，但一般来说，它们并非证券型代币。**只有当资产首先进行证券化（例如以债券和基金单位的形式），然后再进行代币化时，它们才是证券型代币。**我们将证券型代币分为五类：（i）股权代币（例如股票）、（ii）债务代币（例如债券和票据）、（iii）基金代币（例如基金单位）、（iv）收益分成代币（例如利润分享协议）以及（v）其他证券型代币（例如衍生品）。

明确概念之后，我们以上一章节的两个案例为引，系统性地梳理 STO 的进行流程。STO 流程通常包含六个阶段，总成本在 18 - 75 万美元（不含按融资比例计算的费用，如财务顾问、经纪商佣金）：**筹备阶段，发行设计阶段，技术决策阶段，金融服务商选型阶段，融资执行阶段和二级市场上市阶段。**

图 16：STO 发行流程



来源：《Security token offerings》，金桔司康队整理

在全环节中，STO 的主要利益相关者包括：

1）发行方与账户管理机构：这是生态系统的起点。它们负责管理底层资产，执行项目实施和管理，然后直接发行 STO。

2）账户管理机构：这一机构（在图 17 中独立于发行方）为 STO 提供分布式账本账户管理。

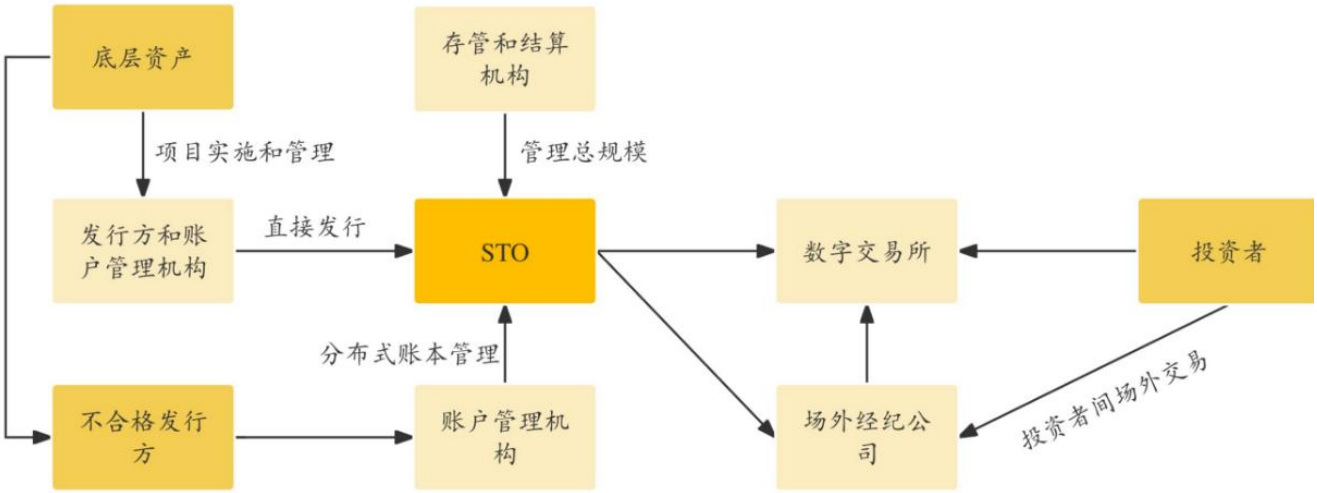
3）存管和结算机构：负责对 STO 管理总规模/总量，在生态中扮演着总量控制和清算的角色。

4）数字交易所：STO 发行后的二级交易场所之一，直接连接 STO 与投资者，为他们提供交易平台。

5）场外交易（OTC）经纪公司：STO 的另一种交易渠道。它们也连接 STO 与投资者，并专门处理投资者之间的场外交易。

6）投资者：生态系统的最终用户和市场参与者。他们通过数字交易所或 OTC 经纪公司来交易 STO。

图 17：STO 全流程生态



来源：《Unlocking the Potential of Security Token Offering》，金桔司康队整理

STO 所发行的证券型代币在传统证券与新兴的区块链技术之间架起了一座桥梁，提供了一种更高效、合规且更便捷的发行、交易和资产所有权管理的方式。我们已通过两大案例从实际情况中认知了 STO 的潜力——总体而言，证券型代币增强了市场的完整性，并使二级市场更具包容性。而本章旨在深入剖析 STO 如何通过三大核心机制：**资产份额化、金融脱媒与再中介化和风控范式迁移重构融资价值链，**并探讨在这一过程中，整个 STO 生态所面临的冲突、适应与转型，最终勾勒出一个技术驱动的、多元共生的混合金融新格局。

3.2 核心机制（一）：资产份额化与可触达性

3.2.1 资产份额化：技术赋能的流动性创造

资产份额化是 STO 的根本机制。其本质是利用分布式账本技术（DLT）与智能合约，是将高价值、低流动性的 RWA（现实世界资产，如商业地产、未上市公司股权）通过通证化（Tokenization）拆分为小额的、可在区块链上流转的数字代币。此机制解决了两大传统金融痛点：一是高价值资产的流动性困境，即资产难以快速分割和变现；二是普惠金融的缺失，因为高门槛资产往往将绝大多数普通投资者排除在外。

1. 份额化机制很大程度上拓宽了融资方的资本来源。传统上，中小企业或房地产项目高度依赖银行贷款或少数机构（如 PE/VC）的私募融资，过程漫长且成本高昂。STO 允许他们绕过这些传统中介，世界各地的投资者都可以使用这样标准化的工具交易。据 World Bank 报告[6]，以基础设施代币化为例，它能够创建二级市场，并消除了市场上贷款人和投资者定价的高昂流动性溢价，这种溢价可能高达资产净值的 60%。

份额化的确为资产创造了实现流动性的潜力，但潜力能否转化为现实，还依赖于一个成熟的二级市场生态。而这包括充足的交易对手、高效的价格发现机制以及明确的监管框架。对于早期项目而言，它们需要流动性来吸引投资者，但又需要足够多的投资者参与才能创造出流动性。因此，STO 所承诺的“流动性溢价”的完全释放，可能需要市场基础设施进一步成熟后才能实现。

2. 对投资者而言，资产份额化意味着更丰富的投资机会。根据现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory），通过将不同相关性的资产纳入投资组合，可以在不增加整体风险的情况下提高预期回报。STO 使得投资者能够以更低的门槛，将以往遥不可及的商业地产、私募股权、艺术品等与公开市场股债相关性较低的资产纳入其投资组合。理论上，这有助于他们构建出更接近

[6]来自 World Bank 报告《Infrastructure Tokenization: Does Blockchain Have a Role in the Financing of Infrastructure?》

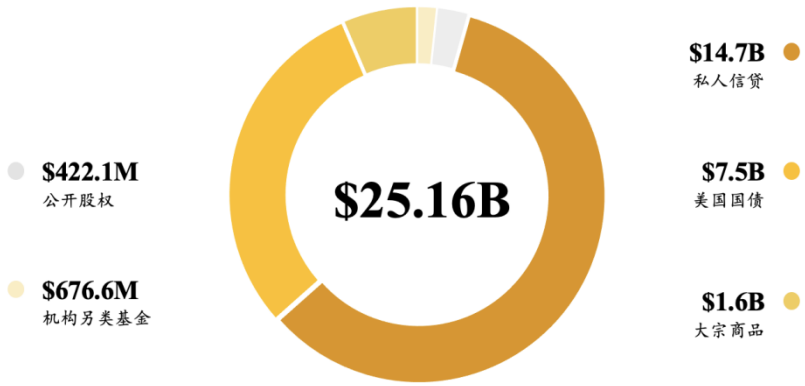
“有效前沿”的投资组合，实现更优的风险调整后收益。

研究显示，“可及性”与“小额投资”是驱动投资者对代币化平台产生兴趣的关键因素。这种份额化让普通人得以购买“百分之一”的高价值资产，从根本上改变了财富创造的格局。对于新兴市场的投资者而言，其意义尤为重大，他们能够借此投资于以美元计价的稳定资产（如美国商业地产），从而对冲本国货币风险，促进了全球范围内的金融包容性[7]。然而，将 MPT 应用于数字时代也必须考虑到新的摩擦因素。数字资产带来了传统金融中不存在的新风险，可能会部分抵消多元化带来的好处，使得风险与回报的评估变得更为复杂。

3.2.2 现实之问：经济层面的流动性悖论

不过我们需要指出，份额化其实是整个 RWA 领域的特征。**RWA 涵盖实物与金融资产两大类别，而 STO 特指其中“证券型资产代币化”的合规发行路径。**自 2020 年至 2025 年，RWA 规模已从 8500 万美元增至 250 亿美元，超过 245 倍，但其背后其实存在“流动性悖论”的问题。本节旨在分析这一挑战，并且指出 STO 或将为解决此问题提供了更优解，所以它更有可能在未来的 RWA 生态中占据主导地位。

图 18：全球上链 RWA 规模（截止 2025 年 7 月 10 日）



来源：RWA.xyz，金桔司康队整理

资产份额化在理论上的确为我们带来了可触达性，但在 RWA 的实践过程

[7] 来自权威金融科技媒体 Crowdfund Insider

中却暴露出了流动性悖论的问题。RWA 可以让一项高价值、低流动性的实体资产在链上分割成大量可以被 24/7、P2P 交易的代币，但它并没有为我们创造足够的市场深度（足够高的交易活跃度与交易量），因而部分代币并无法按公允价格被快速成交。简单来说，我们不能只将流动性较差的资产包装在一个代币化的壳中，就期望它能奇迹般地获得流动性。

此外，代币化可能加剧了市场碎片化。以美国住宅房地产代币化平台 RealT 为例[8]，他们会为每一处房产设立一个独立的有限责任公司（LLC），然后将其所有权代币化。当同一类型的资产被更加细致地区分开来，它们是各自独立、非标的，这些代币分散在不同的平台，反而有可能增加投资者的搜寻难度。

流动性悖论想要告诉我们的是，份额化本身并未彻底解决，甚至可能掩盖了那些真正阻碍流动的市场摩擦。一项资产的流动性，根本上取决于市场参与者对其进行估值、交易和清算的便捷程度与成本。如果资产的信息不对称问题依然存在；如果监管摩擦（如跨境合规）导致潜在买家的规模并未如预期般扩大；如果搜寻摩擦（如何找到并交易这些碎片化的资产）依旧高昂，那么仅有份额化的技术是远远不够的。

而我们认为，这反而凸显了 STO 的价值。**STO 不仅仅是代币化，其核心是通过合规的法律框架和锚定收益权的证券性质，以及全新的中介生态，去系统性地解决这些信息不对称、资产估值、市场碎片化和监管不确定性的摩擦。**STO 能否成功，正取决于这个新生态（3.3）及其治理（3.4）在克服这些摩擦时的效率。

3.3 核心机制（二）：脱媒与再中介化

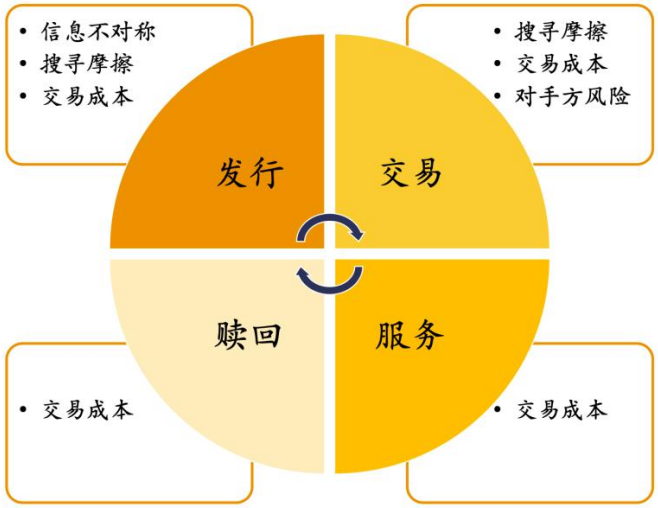
3.3.1 脱媒与金融市场摩擦

STO 生态系统的构建，其核心不是份额化，而是如何围绕克服市场摩擦进行一系列的机制设计与中介重组，而这些摩擦贯穿资产发行、交易、赎回的

[8] 来自 RealT 官网，该公司是专注于房地产资产数字化的区块链平台

全流程。根据过往研究[9]，我们将市场摩擦归纳为四大类型：信息不对称、搜寻问题、交易成本和对手方风险。

图 19：金融市场摩擦



来源：《Tokenization and Financial Market Inefficiencies》，金桔司康队整理

在传统金融体系中，专业中介机构通过分工协作解决四大市场摩擦。针对信息不对称，投资银行通过尽职调查和声誉承销，降低投融资双方的信息鸿沟；针对搜寻摩擦，登记机构负责管理股东记录，而经纪交易商作为做市商构建交易网络，提升市场匹配效率；中央证券存管机构（CSD）和中央清算所（CCH）则专注于解决对手方风险，它们管理结算流程，确保在付款确认后才交付资产。

STO 则通过技术实现“金融脱媒”，进一步变革了上述流程。STO 不仅是资产上链，更是将合规的、具有收益权的金融资产在共享和可编程的账本上发行与流转。核心在于，利用技术（如 DLT）直接解决部分摩擦：如智能合约可以自动执行同步结算（DVP），确保资金和资产的交换同时发生，从而在不依赖 CCH 的情况下克服即时交易的对手方风险。这种自动化还能实现更快的结算，避免了因同步多个账本而造成的时间延迟。同时，统一账本取代了对独立登记机构的需求，股息分发等资产服务也可以通过代码执行，降低了运营成本。

[9] Agur, M. I., Bauer, M. G. V., Mancini-Griffoli, M. T., Peria, M. S. M., & Tan, B. (2025). *Tokenization and financial market inefficiencies*. International Monetary Fund.

这种由技术驱动的价值链重构，首先对传统融资市场中的结构性鸿沟发起了挑战。传统金融市场主要可分为 IPO 和传统私募：IPO 能提供黄金标准的流动性，但其合规成本极高，仅承销费就常占融资额 4%-7%，流程长达 24-36 周，使之成为少数头部企业的专属通道[10]；而传统私募门槛虽低，代价是资产几乎完全锁定，投资者会要求高昂的“流动性溢价”作为补偿，这实质上推高了企业的长期资本成本。

STO 的定位正是为了填补这一鸿沟，它拥有显著的成本和效率优势。据行业估算，一次 STO 的发行成本比传统的 IPO 低约 40%；而且它能在私募的合规框架内（如 Reg D 豁免）运作，因此发行周期可缩短至 60-120 天[11]。此外，STO 利用数字交易平台为私募资产创造了二级市场流动性，这有望大幅降低投资者所要求的流动性溢价，从而从根本上降低了成长型企业的资本成本。

表 6：IPO 与 STO 融资成本对比（假设募资<5000 万）

成本类别	IPO（占募资额比例）	STO（占募资额比例）	STO费用注释
承销费	5% - 8%	3% - 5%	支付给技术平台的固定服务费、支付给持牌经纪商的销售佣金
法律费用	2% - 4%	1% - 2%	法律工作集中于构建符合豁免条款（如Reg D）的发行框架和审查智能合约，流程相对标准化
会计与审计	2% - 3%	2% - 3%	两者都需要符合监管要求的财务审计，因此这部分成本差异不大
上市与交易费用	0.5% - 1.5%	0.5% - 1.5%	支付给数字资产交易所的上市费用，门槛和成本通常低于主流交易所
监管注册费	0.1% - 0.2%	0.1% - 0.3%	通常豁免注册，但包含投资者AML /KYC核查等行政开销
印刷/营销成本	1% - 3%	2% - 4%	STO转向数字营销，以在线方式触达更广泛的全球合格投资者
总体估算	10.6% - 19.7%	8.6% - 15.8%	

来源：普华永道，《Security token offering》，Manhattan Street Capital，金桔司康队整理

[10] 来自普华永道官网

[11] 来自 Manhattan Street Capital 官网

从融资成本链条可以发现，新的技术又催生了“再中介化”。一个由新型中介组成的 CASP（加密资产服务提供商）生态系统诞生，包括提供一站式代币化解决方案的技术平台、数字资产托管商和确保代码符合监管的合规科技（RegTech）公司等。

3.3.2 中介的重组：解决技术无法处理的摩擦

我们可将 CASP 的架构分为三层，包括信任层、产品与服务层和基础设施层。1）信任层，它构成了 STO 合规的核心，通过 KYC/AML 、审计和治理模型等服务，解决了证券型代币发行中固有的合规摩擦与信息不对称。**2）基础设施层，**它是市场运行的基础，例如托管解决方案旨在减少资产安全的对手方风险；而交易所、做市商等则专注于解决搜寻摩擦。**3）中间的产品与服务层,**将发行人与投资者连接起来。如今，以 Securitize、tZERO 和 Tokeny 为代表的平台已成为该层的领导者，它们通过提供 STO 服务帮助发行方打包资产，并负责链上股息分发等资产服务。

图 20：加密货币市场的三层架构



来源：普华永道，金桔司康队整理

整个 CASP 生态的利益相关者都在经历“专业化”和“整合”两大趋势。1）在交易端，以美国为例，tZERO 运营的受 FINRA 监管的另类交易系统（ATS）为二级市场提供了至关重要的合规流通场所。2）在发行与资产管理端，头部平台正在向数字投资银行的角色发展；例如，代币化公司 Securitize 收购了 MG Stover 扩大管理资产规模至 380 亿美元，同时为贝莱德（BlackRock）的 BUIDL 基金提供技术支持。3）底层技术也呈现出分化趋势，但出于合规考量，许可架构仍然占据发行量的主导地位。据 Mordor Intelligence 估计，CASP 的收入中，合规和法律技术服务的增长速度最快，到 2030 年的复合年增长率将达到 49.40%[12]。

更广义的再中介化体现在传统金融巨头的战略转型上，它们正主动利用自身在资本、客户、合规方面的优势，构建新型的数字金融市场基础设施。以摩根大通（J.P. Morgan）的 Kinexys 平台（前身为 Onyx）为例，该平台自成立以来，已处理了超过 1.5 万亿美元的名义交易额，日均交易量超过 20 亿美元，服务了贝莱德（BlackRock）、西门子（Siemens）等全球巨头，提供包括代币化抵押品网络、日内回购等多种服务。同样，高盛（Goldman Sachs）也推出了其数字资产平台 GS DAP®，并计划将其分拆为行业共有的基础设施，旨在成为未来数字市场的核心系统。而我们认为，传统机构带来合规经验、机构信任和海量资本，是提升生态整体成熟度的关键。

但目前，STO 所处在的整个 CASP 生态仍需持续发展，先前架构图中的“白点”代表了我们认为摩擦依然严重、服务尚不成熟的领域。如最底层的“研究、市场数据服务、评级”成熟度较低，可靠的评级和研究领域仍处于萌芽状态。此外，虽然代币在链上的所有权透明，但其底层的资产（如房地产项目的现金流）的估值与披露，仍缺乏标准化和数据可信度。这种信息不对称正是阻碍机构投资者更广泛参与、限制二级市场流动性的瓶颈，而我们认为，STO 作为资产代币化市场中的合规代表，更有可能在未来应对好这一摩擦、长久地发展下去。

[12] 来自 Mordor Intelligence 报告《Asset Tokenization Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2025 - 2030)》

3.3.3 利益相关者的博弈：中国 STO 市场的因果循环图

根据以上分析，我们可以将 STO 全流程中的利益相关者归纳为：发行方、投资者、监管机构和技术平台。目前对 STO 的研究文献相对有限，大多数忽视了 STO 生态系统中主要利益相关者的多方视角。但我们参考了韩国 STO 市场的研究框架，从而绘制了中国版本的 STO 因果循环图，作为我们对利益相关者彼此之间关系的认识呈现。

为绘制STO生态的系统动态，该研究采用了定性访谈和因果循环图（CLD）的研究方法。研究团队对 35 名利益相关者进行了深入访谈，并将他们划分为四个核心群体：平台运营商、账户管理机构、监管机构以及投资者。通过对访谈数据进行扎根理论编码，研究识别出 16 个核心变量（如投资者数量、二级市场活跃度、投资者保护等），并绘制了因果循环图。

因果循环图通过有向箭头直观地展示不同变量之间的相互影响，**箭头标注正（+）或负（-）以表示相互作用的性质**。当这些相互关联的因果链形成闭合回路时，便构成了反馈循环。这些循环既可以是增强型（正反馈）的，会放大变化；也可以是平衡型（负反馈）的，会抵消变化并寻求平衡。

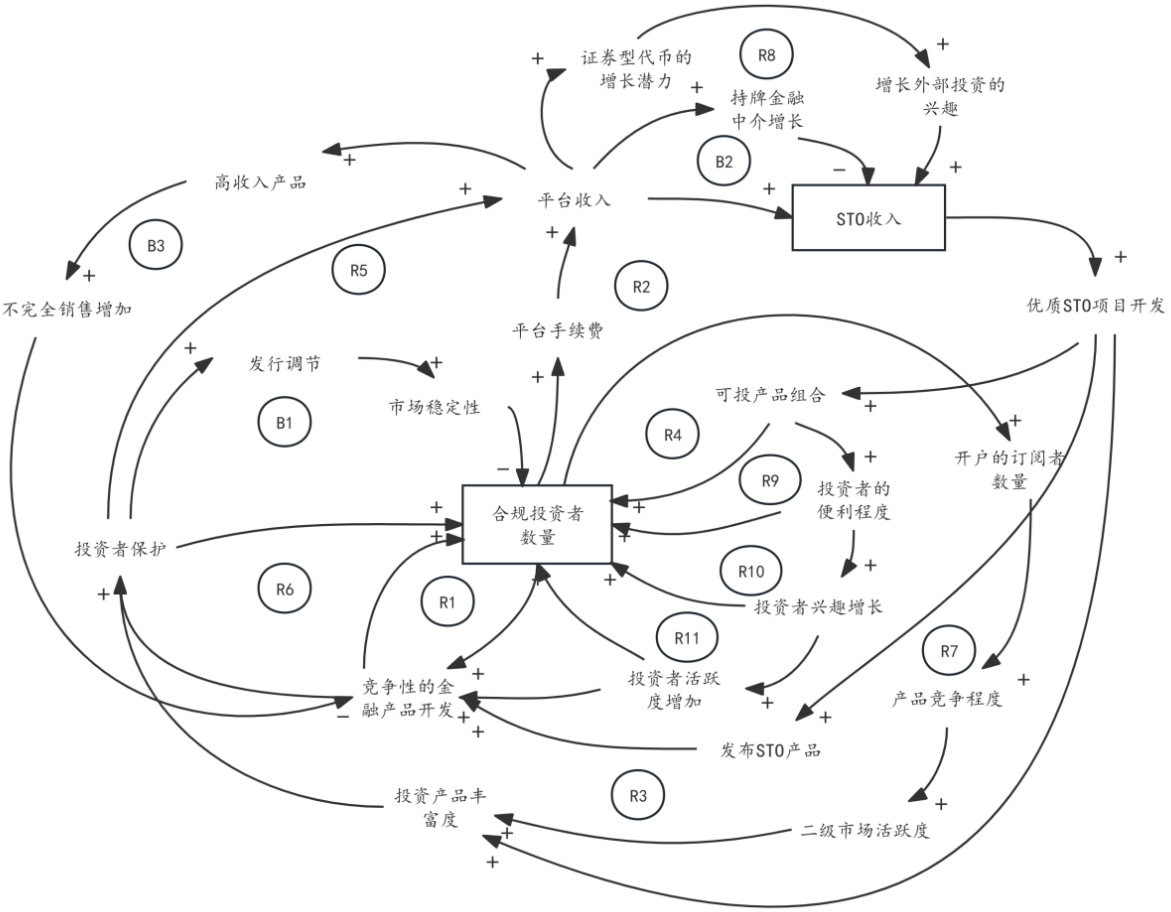
表 7：论文访谈结果数据

关键变量	平台运营方		账户管理机构		监管机构		投资者	
	Frq	%	Frq	%	Frq	%	Frq	%
投资者数量增加	47	12.43	41	10.35	46	13.45	32	9.17
证券型代币总资产增加	37	9.79	8	2.02	4	1.17	4	1.15
基础资产商业化	36	9.52	31	7.38	15	4.39	45	12.89
二级市场激活	24	6.35	54	13.64	11	3.22	6	1.72
市场抢占	17	4.5	45	11.36	9	2.63	26	7.45
投资者保护	15	3.97	28	7.07	58	16.96	24	6.88
风险解决	24	6.35	18	4.55	35	10.23	21	6.02
小额投资	28	7.41	24	6.06	34	9.94	68	19.48
便捷性	15	3.97	29	7.32	12	3.51	59	16.91
区块链技术	35	9.26	15	3.79	5	1.46	21	6.02
监管限制	24	6.35	10	2.52	6	1.75	3	0.86
竞争力	9	2.38	9	2.27	21	6.14	7	2.01
专业化	12	3.17	20	5.05	12	3.51	16	4.58
投资合同证券	25	6.61	24	6.06	30	8.77	3	0.86
稳定性	17	4.5	32	8.08	25	7.31	12	3.44
创新性	13	3.44	8	2.02	19	5.56	2	0.57
总计	378	100	396	100	342	100	349	100

来源：《Unlocking the Potential of Security Token Offering》，金桔司康队整理

在直接论述之前，我们必须说明对此基于韩国 STO 市场所绘制的 CLD 模型进行情境化修改的严谨性。我们并非草率地模仿论文结论，而是采用了学术上**模型迁移**（Model Migration）的方法。Kim et al. (2025)的研究通过扎根理论，为我们提供了一个已被验证的、具有一定普适性的 STO 利益相关者的联系框架。而我们将这一框架中的部分核心变量进行中国情境化下的修正，使其符合中国（以香港为主）数字资产市场的两大基本特征：一是“强监管与稳定优先”的政策导向；二是“投资者适当性”的合规要求。**因此，原模型中由散户驱动的生态，被我们修改为由合规投资者数量为核心的合规驱动生态。**

图 21：中国情境下的 STO 因果循环图



来源：金桔司康队整理

由此，我们构建的中国情境下的 CLD 显示，STO 生态系统由强化回路（R-Loops）和平衡回路（B-Loops）共同驱动。强化回路是增长的引擎，但中国情境下的核心不再是泛泛而谈的投资者，而是合规投资者数量。这意味着，市场的增长高度依赖于平台强大的资产端开发能力和监管信任。例如，合规

投资者数量的增加会带来平台手续费（R2），这笔收入是平台进行优质 STO 项目开发的动力。更优质的资产供给（R3, R4）丰富了可投产品组合，才能反过来吸引更多新增的合规投资者（R6, R7）。在韩国模式下，散户投资者是起点；但在中国模式下，优质 STO 项目开发和持牌金融中介的能力，是激活合规投资者的重要动力。

同时，平衡回路（B-Loops）帮助我们抵消风险、寻找平衡。例如，平衡回路 B1 反映了监管的张力：当投资者和平台活动快速增长时，监管机构会出于稳定性考量进行发行调节，也将负向影响合规投资者的数量。另一个平衡回路（B3）则显示，如果持牌金融中介或者平台追求短期收入、过度推广高收益产品，这将会导致不完全销售（Incomplete Sales）增加，这最终会损害投资者信任并抑制增长。

目前从整体上而言，中国的 STO 依旧处在早期状态。而我们的核心观察是，整个系统内部仍然需要大量的措施来协调。每个利益相关者都在追求各自的目标效益最大化，但他们的优化策略未必导向系统的整体优化。这种协调失灵在现实中表现为一个最关键的瓶颈：二级市场的缺失。研究访谈数据显示，“功能性二级市场的缺位”是所有利益相关者最主要的担忧。缺乏流动性可能使 STO 沦为投资陷阱，这将减少投资者信心，导致整个系统的核心增长引擎（强化回路 R1, R2, R3）无法启动。

3.4 核心机制（三）：风险控制范式的迁移

3.4.1 风控范式革新：从分段式人工审查到链上合规

传统金融的风险控制范式在很大程度上是一种基于中介信用的多环节人工风控。监管机构依赖发行方、承销商和审计机构等中介的人工尽职调查、定期报告和事后审计来发现违规行为，这种模式成本高、效率低，且存在严重的信息不对称和时滞。

STO 则带来了革命性的链上合规范式，即“代码即合规”。STO 可以通过智能合约，将复杂的金融监管规则（如投资者适当性、锁定期、反洗钱白名单等）直接编码进入到证券型代币本身。这意味着监管规则从纸面文件变为

了自动执行的代码，能够实现“事前预防”杜绝违规交易；到“事中控制”实时执行，并通过链上的高透明度降低监管的验证和审计成本。理论上，这种范式应通过自动化执行来降低代理人（中介、平台等）可能带来的风险，从而缓解 CLD 平衡回路中的冲突。

3.4.2 伴生风险：协调失灵下的市场失灵

然而，新范式并未消除委托-代理问题。**正如 CLD 分析所揭示的，监管方（委托人）与部分 CASP 机构（代理人）之间的协调失灵依然存在。**代理人现在面临一个关键的、监管者难以观测的事前努力选择：选择投入高额成本构建高安全边际的完备系统，还是仅投入最低成本构建“表面合规”的系统。如果协调失灵导致监管方无法有效激励平台选择，这种委托-代理冲突将直接导致两种经典的市场失灵（Market Failures），这也正是下一章我们将通过宏观模型重点解决的问题。

首先是市场势力与道德风险，这种协调失灵可能导致 B3 闭环风险加剧。代理人（CASP）选择“低努力”便意味着节约安全与尽调成本。凭借其在技术和市场信息上的优势地位，这种“低努力”在现实中表现为技术或业务层面的“不完全销售”。即平台利用信息不对称，向投资者隐瞒底层资产的真实风险；或使其承诺的链上合规因智能合约漏洞而名不副实。这印证了 IMF（2025）的观点，即代币化的可编程性在创造更复杂的金融产品的同时，也可能加剧投资者的内部性问题，即投资者因无法完全理解产品而做出非理性决策[13]。

其次是负外部性，可能导致 R4 等闭环陷入僵局以及增加系统性风险。单个 CASP 选择的行为，其成本将由整个生态系统承担。1）投资产品多样性问题。发行方或相关机构可能为规避赋能多样化实体资产的高昂成本，选择“低努力”，只上架同质化资产。这无法吸引多元化的融资方与投资者，可投产品组合减少，R4 增强回路无法发挥作用，并会削弱信任增长（R5, R6）。2）冲击传导外部性。代币化所带来的高共享性和互联性是一把双刃剑，它

[13] Agur, M. I., Bauer, M. G. V., Mancini-Griffoli, M. T., Peria, M. S. M., & Tan, B. (2025). *Tokenization and financial market inefficiencies*. International Monetary Fund.

在提升效率的同时，也可能增加金融机构间的风险传导，并因自动化交易而放大冲击传导的速度和强度。这意味着，单个平台因投入不足导致的风险爆发，其后果将迅速扩散，对 CLD 中多个闭环造成巨大打击，导致市场的流动性枯竭和增长停滞。

综上所述，STO 的新型风控范式虽带来了效率提升的可能，但也伴生了更隐蔽的、源于协调失灵的市场风险。CLD 所展示的因果分析并不足以解决这些问题，接下来我们将进入宏观视角，设计一套基于“委托-代理”模型的激励相容机制，提出我们的解决方案。

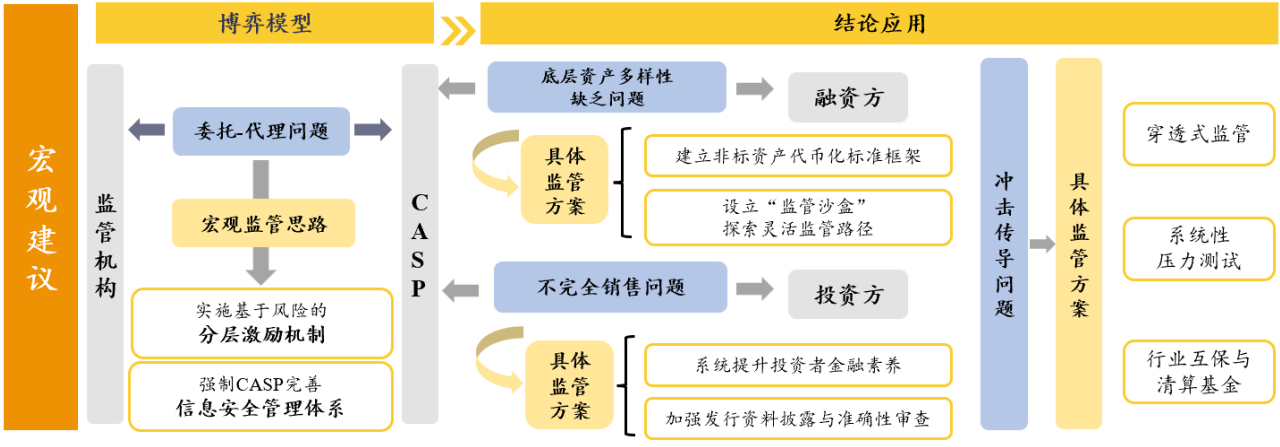
4. 宏观治理：基于委托-代理模型的监管体系构建

数字资产，尤其是证券型代币发行(STO)，在拓宽企业融资渠道方面展现出巨大潜力。然而其大规模应用与效率的充分实现，仍受到市场参与主体之间复杂的利益冲突与信息不对称的制约。STO 市场是一个由监管机构、加密资产服务提供商(CASP)、融资方和投资者四类主体共同构成的复杂生态系统，这些主体在利益诉求与信息获取能力上存在差异，**形成了多重利益冲突与委托-代理关系**，进而引发 STO 市场特有的宏观风险与运行效率问题。

本部分将系统分析上节提到的四种由于主体间协调失灵导致的问题，并提出针对性的宏观监管建议。首先聚焦于**监管机构与 CASP 之间的委托-代理问题：**监管机构以社会福利最大化和投资者权益保护为目标，依赖 CASP 承担合规与系统安全保障成本；而 CASP 则以自身利益最大化为目标，**两者目标不一致构成了委托-代理冲突，也构成了 STO 宏观监管框架的底层逻辑：**CASP 作为直接受监管对象，其与投资方、融资方之间的利益冲突所引发的问题，往往需要监管机构通过设置激励与惩罚机制间接解决。因此，处理好委托-代理问题是解决其他问题的基础，也为宏观监管提供了基本思路。

进一步地，我们将运用委托-代理模型所揭示的经济学原理，**探讨如何通过有效监管缓解因融资方与 CASP 诉求差异所导致的 STO 底层资产多样性不足问题**，以及**因信息不对称引发的投资者参与不足与代币不完全销售问题**。在针对群体利益冲突提出合理监管建议的基础上，我们还将进一步探讨**更深层次的结构性挑战——冲击传导问题**，并提出相应的宏观政策建议。

图 22：宏观讨论框架



来源：金桔司康队整理

4.1 基石构建：化解监管机构与 CASP 的委托-代理问题

4.1.1 理论基础

本部分的分析框架主要基于 Ross（1973）与 Holmström（1979）提出的委托-代理模型。该理论的核心观点在于，当代理人的努力水平不可观测但其行动结果可验证时，委托人可以通过设计基于产出的最优激励合约来引导代理人行为。将此模型应用于 STO 生态中，**监管机构（委托人）与 CASP（代理人）正构成典型的委托-代理关系**：CASP 负有合规审查与系统安全保障的责任，但其真实努力投入无法被直接观测；监管机构则需要通过设定参与约束（PC）与激励兼容约束（IC），构建有效的激励与约束机制，促使 CASP 主动提高合规投入水平，最终实现社会净福利的最大化目标。

4.1.2 模型符号设定

表 8：委托-代理模型符号设定

分类		符号	描述与假设
主体与目标	委托人	P	监管机构，目标：最大化期望净收益$E[q - S(q)]$
	代理人	A	CASP，目标：最大化自身效用U^A
外部环境	固有风险	R	数字资产市场的固有风险水平（如技术漏洞、流动性风险）。
	保留效用	$\bar{U}$	CASP 不参与STO业务、在其他市场机会中的替代收益效用
代理人行动与成本	努力水平	$e \in \{e_H, e_L\}$	CASP 的合规努力：e_H（高努力），e_L（低努力），无法直接被监管机构观测到，为A的私有信息
	努力成本	$C(e, R)$	CASP 实施努力的总成本。$\frac{\partial C}{\partial R} > 0$；$\frac{\partial^2 C}{\partial R^2} > 0$；$c(e_H) > c(e_L)$
市场结果与激励结构	市场结果：社会总效用	$x \in \{x_G, x_B\}$	x_G：市场合规、无重大风险事件时的社会总效用 x_B：发生安全漏洞、违规等风险事件时的社会总效用
	成功概率	$p \in \{p_H, p_L\}$	p_H：CASP付出高合规努力e_H时，市场结果为x_G的概率 p_L：CASP付出低合规努力e_L时，市场结果为x_G的概率
	合约	$S(x) \in \{S(x_G), S(x_B)\}$	委托人P基于可观测的社会总效用的报酬合约$S(x)$
	激励效用	$U(S) \in \{U(S(x_G)), U(S(x_B))\}$	监管机构在结果 x_G, x_B 下支付给 CASP 的激励金$S(x)$所带来的效用。

来源：金桔司康队整理

4.1.3 博弈模型推导

本节将详细推导在信息不对称条件下，监管机构（委托人，P）如何设计最优激励合约 $\{S(x_G), S(x_B)\}$，以诱导 CASP（代理人，A）投入高水平的合规努力 $\{e_H\}$。

1. 合约设计目标

委托人的目标是社会福利最大化，这在模型中等价于在成功诱导代理人投入高合规努力 (e_H) 的前提下，最小化支付给代理人的期望激励成本。

$$max\ \ U^P = p_H(x_G - S(x_G)) + (1 - p_H)(x_B - S(x_B))$$

2. CASP 的期望效用函数

CASP 作为风险规避的代理人，其在不同努力水平下的期望效用为：

$$U^{A(e)} = p_e U(S(x_G)) + (1 - p_e)U(S(x_B)) - C(e, R)$$

3. 激励兼容约束（IC）

IC 约束确保 CASP 选择$\boldsymbol{e_H}$ 的期望效用不低于选择 $\boldsymbol{e_L}$ 的期望效用；作为理性的成本最小化者，监管机构将支付恰好满足此约束的最低水平，故 IC 约束为：

$$p_H U(S(x_G)) + (1 - p_H)U(S(x_B)) - C_H(R) = p_L U(S(x_G)) + (1 - p_L)U(S(x_B)) - C_L(R)$$

4. 参与约束（PC）

PC 约束确保 CASP 接受合约后获得的期望效用不低于其保留效用 $\boldsymbol{\bar{U}}$，作为理性的成本最小化者，监管机构将支付恰好满足此约束的最低水平，故 PC 约束在最优解处取等：

$$p_H U(S(x_G)) + (1 - p_H)U(S(x_B)) - C_H(R) = \bar{U}$$

4.1.4 最优激励合约的求解

联立方程 (1) 和 PC 约束，可以解出在最优解处的具体支付效用水平 U_G^*

和 U_B^*满足[14]：

$$U^*\big(S(x_G)\big) - U^*\big(S(x_B)\big) = \frac{C_H(R) - C_L(R)}{p_H - p_L} = \frac{\Delta C(R)}{\Delta p} \quad (1)$$

$$U^*\big(S(x_G)\big) = C_H(R) + \bar{U} + (1 - p_H)\frac{\Delta C(R)}{\Delta p} \quad (2)$$

$$U^*\big(S(x_B)\big) = C_H(R) + \bar{U} - \frac{p_H \Delta C(R)}{\Delta p} \quad (3)$$

4.1.5 模型结论

1. **公式 (1) 揭示了风险 R 如何通过影响 $\Delta C(R)$来决定所需的激励强度。**
   - 为了有效激励 CASP 投入高努力 e_H，**好结果和坏结果之间的支付效用差距（激励强度）必须与 CASP 投入高努力的边际成本 $(\Delta C(R))$ 成正比**，并与高努力带来的边际成功概率提升 (Δp) 成反比。
2. 公式 (2) 和 (3) 给出了在信息不对称下，诱导 CASP 投入e_H 所需的**最优支付效用结构**。
   - **CASP 与监管机构间的信息不对称会为监管机构带来额外成本（信息租金）：** $U^*\big(S(x_G)\big)$ 中包含一项额外的成本：$(1 - p_H)\frac{\Delta C(R)}{\Delta p}$。这一项可称为“**信息租金**”，它代表了监管机构为克服信息不对称（道德风险）而必须支付给 CASP 的额外补偿。它的存在使得最终的社会净福利低于完全信息下的最优水平。
   - **固有风险水平会通过信息租金的影响监管机构投入的成本：**固有风险 R 通过 $\Delta C(R)$ 影响着信息租金的规模。R 越高，或$\Delta C(R)$ 对 R 越敏感，所需支付的信息租金越大；因此通过促使 CASP 实施更加有效的信息安全管理体系，降低R 上升对 $\Delta C(R)$的冲击，即降低 $\Delta C(R)$ 对R的敏感度，进而降低信息租金带来的效用损失。

[14] 求解过程详见附录

4.1.6 监管启示

1. 实施风险依赖的、分层级的审慎激励机制

如结论（1）所述，随着风险等级 R 的升高，CASP 为实现高水平合规努力所需承担的边际成本 ΔC(R)相应增加，若缺乏足够的激励落差，平台将倾向于选择低努力水平。例如，发行高波动性、低流动性 STO 代币的平台，或运营复杂 DeFi 协议的平台，为满足合规与安全要求所需投入的边际成本显著更高，因而在同等激励条件下更可能选择低努力策略。

基于此，监管机构应当建立风险敏感的审慎监管框架。例如，CASP 的最低资本金与流动性缓冲要求不应简单统一，而需根据其业务固有风险等级 R 进行差异化设定。通过这一机制，可将潜在系统性风险内化为平台的运营成本，从而激励其投入更多资源加强风险管理，以满足动态调整的资本要求。

此外，建立阶梯式处罚机制是完善激励结构的关键环节。针对 CASP 因道德风险（如内部欺诈、挪用客户资产等）造成的损失，监管机构应实施较传统金融更为严厉的惩罚性处罚，且罚金规模应与损失程度及风险等级相匹配。此类惩罚性安排旨在通过压低违规效用$U^*\left(S(x_B)\right)$形成强负面激励，从而强化合规效用$U^*\left(S(x_G)\right)$的正面引导作用，确保激励相容约束即使在极端风险条件下依然有效，最终实现对 CASP 行为的精准调控。

2. 强制实施系统化信息安全管理体系，有效平抑信息租金

模型分析表明，信息不对称是导致监管机构必须承担信息租金的根本原因，而固有风险水平 R 的上升将进一步推高信息租金的规模。**为有效控制并降低这一非效率成本，监管机构应强制要求所有提供 STO 服务的 CASP 建立系统化的信息安全管理体系（ISMS）。**

其内在逻辑在于，ISMS 作为 CASP 的一项固定运营成本，能够将技术风险管理和流程安全要求内化为平台的标准化运营机制。**通过构建完善的 ISMS，平台可更有效地识别、评估并管控技术漏洞与网络攻击等固有风险，从而降低风险水平 R 对边际合规成本 ΔC(R)的敏感度。**在此基础上，监管机构能够以更低的次优成本——即支付更少的信息租金，持续有效地激励 CASP 维持高水平的合规努力，进而推动整个 STO 市场趋向更优的宏观均衡状态。

4.2 结构性冲突分析与具体情境下的监管策略

在明确了监管机构与 CASP 之间委托-代理博弈的理论框架后，我们现在将视角转向 STO 生态系统中的具体矛盾，以验证和应用模型所揭示的激励原理。模型的核心在于，监管机构为诱导高努力（e_H）而支付的信息租金和奖惩强度，取决于固有风险（R）驱动的边际努力成本（ΔC(R)）。因此，解决具体矛盾的关键，在于设计政策工具来修正或平抑这些成本。

接下来的分析将首先聚焦于资产供给侧的融资方与 CASP 之间的矛盾。这一矛盾的核心在于 CASP 出于成本考虑对高风险非标资产的规避，导致了 STO 底层资产多样性的缺乏。随后，我们将关注投资者保护侧的矛盾，即投资者与 CASP 之间的利益错位如何引发不完全销售问题。通过在这两个具体情境下应用模型结论，我们将**验证监管机构如何运用如 ISMS 强制规定和风险敏感型资本要求等激励工具，实现对特定主体行为的有效引导和约束。**

4.2.1 融资方与 CASP 的冲突：资产多样性缺乏问题

1. 问题识别与冲突分析

底层资产缺乏多样性问题源于**融资企业与 CASP 之间的结构性矛盾。**融资企业拥有多样化的资产类型，其中包括知识产权、私募股权、复杂的收益权等具备高创新潜力的**非标资产**。然而，非标资产的固有风险 R 较高，CASP 在处理这些资产时，必须投入极高的边际努力成本 ΔC(R)来进行法律审查、技术切片、风险定价和合规申报。在当前的监管不确定性和有限的市场接受度下，CASP 难以判断投入高成本后是否能够通过市场溢价或成功发行收回成本。因此，**基于理性选择，CASP 往往会主动回避这类复杂资产，从而限制了 STO 底层资产的多样性。**这一局面不仅制约了融资企业通过 STO 获取资金的广泛性，也阻碍了 STO 宏观效率的充分实现。

2. 基于模型结论的监管建议

为了解决这一问题，监管机构应致力于**降低 CASP 处理复杂资产的边际成本** ΔC(R)，并通过激励措施提高其承销非标资产的信心。

- **建立非标资产代币化标准化与透明度框架：**监管机构应牵头制定针对**非标资产代币化的最低技术标准、法律框架和披露要求**。例如，明确知识产权份额代币、房地产收益权代币的链上映射机制、估值方法和收益分配逻辑。同时，强制要求 STO 项目对底层非标资产的**风险等级、估值模型和流动性管理策略**进行详尽披露，并鼓励第三方专业机构进行资产评级，从而有效降低 CASP 评估非标资产的**信息不对称成本**和**尽职调查成本**。

- **优化风险评估模型，实施差异化监管路径：**平台运营商与证券公司合作，积极创新 STO 产品设计与**精细化风险分类体系**。通过利用 DLT 和智能合约的技术优势，开发自动股息分配、可编程现金流权和交互式所有权体验等功能。此外，对于具有创新性和高价值潜力的复杂非标资产，设立专门的“监管沙盒”，提供更灵活、更具指导性的监管路径。**允许承销商在受控环境中探索非标资产的代币化模式，**动态调整监管要求，从而降低其在传统合规框架下的边际合规成本。

4.2.2 投资者与 CASP 的冲突：不完全销售问题

1. 问题识别与冲突分析

“不完全销售”指销售金融产品过程中，选择性地披露信息，淡化或隐瞒产品的风险和复杂性的问题。这一现象直接源于**投资者与 CASP 之间严重的信息不对称**和**激励错位**。调查显示，当前投资者对 STO 机制、相关风险和合理回报预期存在严重认知混乱，其依赖 CASP 获取真实、全面的信息以作出理性投资决策。然而，CASP 的利润通常与交易额和佣金挂钩，而非与投资者的长期回报一致。此种激励偏差诱发 CASP 的道德风险行为，使其在营销过程中倾向于片面强调低门槛与高收益，而弱化产品潜在风险、复杂结构及相关费用。这种“不完全销售”行为不仅直接侵害投资者权益，更在长期视角下削弱市场信任基础，制约 STO 市场的可持续发展。

2. 基于模型结论的监管建议

为解决不完全销售问题，监管机构应着力消除信息不对称，通过激励结构设计对齐 CASP 与投资者的利益动机，从而有效抑制其道德风险。

- **建立全面且易懂的信息披露标准、严格审查宣传材料准确性：**监管机构应制定适用于 STO 的强制性、标准化且易于理解的信息披露模板，内容涵盖底层资产详情、代币经济模型、流动性风险、发行方财务状况、承销费用结构及潜在利益冲突等关键信息。同时，对因不完全销售引发的违规行为，应实施严厉且透明的处罚措施，包括高额罚款、吊销牌照及市场禁入等。通过增强模型中的 $U^*\big(S(x_B)\big)$（坏结果下的惩罚），显著提高 CASP 的违规成本，从而威慑其不当行为，促使其选择与投资者利益一致的行为路径 e_H。

- **推动数字资产教育资源开发，引导投资者合理匹配风险：** 尽管区块链技术具备透明结算与可追溯等特性，有助于增强投资者信任，但这并不能替代系统性的投资者教育。监管机构应鼓励平台运营商、证券公司及相关行业协会开发并推广内容易懂、立场中立的教育资源，清晰阐释 STO 的产品结构、特定风险（如流动性风险）以及合理回报预期范围。同时，应强制要求承销商在销售 STO 产品前，对投资者进行严格的风险承受能力评估与投资目标画像，确保所推荐产品与投资者的风险偏好及投资目标相匹配。

4.3 冲击传导外部性：系统性风险的放大与监管应对

即便前述所有个体层面的委托-代理矛盾和宏观层面的协调失败均得到有效解决，STO 市场仍面临一个更为深远的结构性挑战——**冲击传导外部性**。正如前文所述，单个平台因投入不足导致的风险爆发（如智能合约被攻击），其后果将迅速通过底层技术和市场互联性扩散，对整个数字资产生态系统造成巨大打击，导致市场的流动性枯竭和增长停滞。**在这种情况下，监管机构仅通过提高单个 CASP 的罚款（$U^*\big(S(x_B)\big)$）进行事后惩戒，其威慑作用和补偿能力都远远不够，必须采取事前和系统性的干预措施。**基于此，我们提出了如下监管建议：

1. 强化交易和风险穿透式监控：

针对智能合约和互联协议，监管机构应制定**技术中立的最低安全标准**，要求核心系统必须经过**独立、第三方、可穿透的代码审计**，并对审计结果实施**穿透式监管**。例如，监管机构可利用 RegTech 技术，开发工具对 STO 生态

系统的跨链交易、资金流向和关键智能合约状态进行实时穿透式监控。一旦发现异常波动或可疑交易模式，必须具备实时冻结或干预的能力，从而在冲击传导发生初期就将其隔离，避免风险被自动化交易机制放大。

2. 建立行业互保与清算基金：

行业互保基金作为一种强制性的、由行业成员共同出资建立的风险缓冲机制，通过集体分摊损失，在应对特定金融机构倒闭、欺诈或重大技术故障时保护投资者起重要作用。在传统金融领域，行业互保基金已得到广泛应用，如美国联邦存款保险公司（FDIC）、英国金融服务补偿计划（FSCS）等，而鉴于数字资产市场的技术复杂性与高波动性，建立专门的互保机制的需求更为迫切，这种集体担保机制将**冲击传导的成本社会化**，由行业共同承担，从而激励所有 CASP 共同监督和维持高安全标准。

表 9：STO 行业互保基金机制及作用分析

机制构成	作用分析	理论支撑
行业共同出资	所有的 CASP 须按照其风险敞口、交易量或客户资产规模缴纳资金。这使得冲击传导的成本社会化，由全行业共同承担。	系统性成本内化：将原本由社会或监管机构承担的系统性风险成本，转化为 CASP 的运营刚性成本。
集体担保和监督	基金的存在使得每个 CASP 都对其竞争对手的风险管理产生关注，形成行业间的相互监督，共同维护基金的健康。	间接激励（e_H）：基金出资压力激励 CASP 提高自身努力（e），以避免因同业违规而增加自身缴费额。
流动性注入/清算	在发生重大风险事件时，基金迅速介入，为受损客户提供补偿，并协助进行有序清算，防止恐慌情绪蔓延。	稳定宏观效率（x_G）：确保市场的流动性和公信力不会因个别平台的失败而迅速枯竭。

来源：金桔司康队整理

3. 建立压力测试与危机处置机制：

政府应定期对高度互联的 CASP 及其关键协议进行**系统性压力测试**，模拟智能合约被攻击或流动性枯竭的极端情景。根据测试结果制定清晰的**危机处置预案**，明确在系统性风险爆发时，谁来接管、如何清算、以及如何快速恢复市场的操作流程，确保即使发生 x_B 结果，也能迅速将损失控制在可管理范围内。

5. 结语

数字资产的兴起，是金融基础设施一次意义深远的演进。本报告指出，**当前实体经济面临的融资困境，其破题关键，正系于以证券型代币（STO）为代表的数字资产创新。**通过重塑资产的表达与流转方式，数字资产为解决传统融资中的效率、成本与信任难题，提供了新的可能。从具体案例到结构分析均可见，一个技术驱动、合规保障、多方协同的新融资模式已初见雏形。

展望未来，金融体系的演进方向，将是数字资产与传统金融的深度融合。这并非彼此替代，而是优势互补。传统金融所具备的稳健架构、深厚信用和宏观管理经验，是整个系统稳定运行的坚实基础；而数字资产带来的可编程、高透明和广域流通能力，则像一股活水，能够激发存量资产价值，提升资本配置效率，并触及以往难以覆盖的服务盲区。

最终，两者的结合将催生一个更高效、更稳定、也更贴近实体需求的现代金融新生态。在这个生态中，传统资产借助数字技术获得新生，数字资产依托传统框架行稳致远。这场变革的终极目标，是让金融更好地回归其服务实体经济的本源，更有效地支持创新与增长，为未来的经济发展提供更坚实的支撑。

附录

正文宏观部分构建的委托-代理模型基于 Ross(1973) 及 Holmström(1987) 等道德风险及委托-代理理论，旨在分析在证券型代币发行（STO）市场中，监管机构（委托人 P）如何设计最优激励合约来规制代币发行与承销机构（代理人 A）的合规行为。

（一）模型符号设定：

表 10：委托-代理模型符号设定

分类		符号	描述与假设
主体与目标	委托人	P	监管机构，目标：最大化期望净收益$E[q - S(q)]$
	代理人	A	CASP，目标：最大化自身效用U^A
外部环境	固有风险	R	数字资产市场的固有风险水平（如技术漏洞、流动性风险）。
	保留效用	$\bar{U}$	CASP 不参与STO业务、在其他市场机会中的替代收益效用
代理人行动与成本	努力水平	$e \in \{e_H, e_L\}$	CASP 的合规努力：e_H（高努力），e_L（低努力），无法直接被监管机构观测到，为A的私有信息
	努力成本	$C(e, R)$	CASP 实施努力的总成本。$\frac{\partial C}{\partial R} > 0$；$\frac{\partial^2 C}{\partial R^2} > 0$；$c(e_H) > c(e_L)$
市场结果与激励结构	市场结果：社会总效用	$x \in \{x_G, x_B\}$	x_G：市场合规、无重大风险事件时的社会总效用 x_B：发生安全漏洞、违规等风险事件时的社会总效用
	成功概率	$p \in \{p_H, p_L\}$	p_H：CASP付出高合规努力e_H时，市场结果为x_G的概率 p_L：CASP付出低合规努力e_L时，市场结果为x_G的概率
	合约	$S(x) \in \{S(x_G), S(x_B)\}$	委托人P基于可观测的社会总效用的报酬合约$S(x)$
	激励效用	$U(S) \in \{U(S(x_G)), U(S(x_B))\}$	监管机构在结果 x_G, x_B 下支付给 CASP 的激励金$S(x)$所带来的效用。

来源：金桔司康队整理

（二）模型假设：

模型的关键假设集中于委托人和代理人的目标、信息结构和风险偏好：

1. 委托人与代理人的身份设定与目标函数

- **委托人（P）：监管机构（Regulator）**

  委托人的目标是社会福利最大化，这在模型中等价于在成功诱导代理人

投入高合规努力 (e_H) 的前提下，最小化支付给代理人的期望激励成本。即最大化扣除激励成本的期望效用$E[q - S(q)]$。

- **代理人 (A)：代币发行与承销机构 (CASP)**

  代理人的目标是自身效用最大化。CASP 的效用取决于其从合约中获得的支付效用 $(U(S(x_G))$或$U(S(x_B)))$ 减去其投入的合规努力成本 $(C(e,R))$。

2. 信息不对称的来源：道德风险

模型的核心在于**信息不对称**，具体表现为道德风险（Moral Hazard）问题：

- **努力不可观测性：**监管机构**无法直接观测或验证** CASP 实际投入的合规努力水平 (e)，即无法区分 CASP 是选择了高努力 (e_H) 还是低努力 (e_L)。
- **结果可观测性：** 尽管努力不可观测，但市场最终的**结果是可观测的**。结果只有两种状态：好结果 $(x_G$，市场合规、无重大风险事件) 和坏结果 $(x_B$，发生安全漏洞、重大违规等风险事件)。监管机构的支付将基于这一可观测的结果。
- **努力与结果的关联：**代理人投入高努力 (e_H) 会以较高的概率 (p_H) 带来好结果 (x_G)；投入低努力 (e_L) 则以较低的概率 (p_L) 带来好结果 (x_G)，且 $p_H > p_L$（单调性假设）。

3. 风险与成本的函数设定

- **固有风险 (R) 的引入：** STO 市场具有底层技术和资产属性带来的**固有风险 (R)**，如智能合约漏洞、非标资产估值复杂性等。这一风险无法通过 CASP 的努力完全消除，但会直接影响合规成本。
- **努力成本与风险的关系：** $\frac{\partial C}{\partial R} > 0$，投入高努力的成本 $C_H(R)$ 总是大于低努力的成本 $C_L(R)$。此外，我们假设$\frac{\partial^2 C}{\partial R^2} > 0$，即**固有风险 R 的升高，会抬高 CASP 投入高努力的边际成本** $\Delta C(R)$。结合现有研究及分析，我们发现市场固有风险越高，CASP 为了保障安全性与合规性，所需投入的合规审查、系统维护等成本会呈指数级上升，因此成本对固有风险的二阶导为正。

- **保留效用 ($\bar{U}$)**：CASP 在不参与 STO 时可以获得的最低期望效用（即 CASP 在其他市场可获得的期望效用），这是 CASP 愿意参与 STO 市场（满足**参与约束，PC**）的门槛。

在这些假设下，监管机构必须设计一个激励合约，使其同时满足 CASP 的**参与约束 (PC)** 和**激励兼容约束 (IC)**，从而在保证 CASP 行为符合监管目标的前提下，最小化支付成本，但由此产生的额外成本即为**信息租金**。

（三）博弈模型推导

以下将详细推导在信息不对称条件下，监管机构（委托人，P）如何设计最优激励合约 $\{S(x_G), S(x_B)\}$，以诱导 CASP（代理人，A）投入高水平的合规努力e_H。

1. 合约设计目标

委托人的目标是社会福利最大化，这在模型中等价于在成功诱导代理人投入高合规努力 (e_H) 的前提下，最小化支付给代理人的期望激励成本。

$$max\ \ U^P = p_H\big(x_G - S(x_G)\big) + \ (1\ -\ p_H)\big(x_B - S(x_B)\big)$$

2. CASP 的期望效用函数

CASP 作为风险规避的代理人，其在不同努力水平下的期望效用为：

$$U^{A(e)} = \ p_e U\big(S(x_G)\big) + \ (1\ -\ p_e)U\big(S(x_B)\big) - \ C(e,\ R)$$

3. 激励兼容约束（IC）

IC 约束确保 CASP 选择$\boldsymbol{e_H}$ 的期望效用不低于选择 $\boldsymbol{e_L}$ 的期望效用。

$$p_H U\big(S(x_G)\big) + \ (1\ -\ p_H)U\big(S(x_B)\big) - \ C_H(R) \geq \ p_L U\big(S(x_G)\big) + \ (1\ -\ p_L)U\big(S(x_B)\big) - \ C_L(R)$$

作为理性的成本最小化者，监管机构将支付恰好满足此约束的最低水平，故 IC 约束在最优解处取等：

$$p_H U\big(S(x_G)\big) + \ (1\ -\ p_H)U\big(S(x_B)\big) - \ C_H(R) = \ p_L U\big(S(x_G)\big) + \ (1\ -\ p_L)U\big(S(x_B)\big) - \ C_L(R)$$

重排此方程，可以得到**最优激励强度**的表达式：

$$(p_H\ -\ p_L)U\big(S(x_G)\big) - \ (p_H\ -\ p_L)U\big(S(x_B)\big) = \ C_{H(R)} - \ C_{L(R)}$$

$$U\big(S(x_G)\big) - U\big(S(x_B)\big) = \frac{C_H(R) - C_L(R)}{p_H - p_L} = \frac{\Delta C(R)}{\Delta p} \quad \textbf{(1)}$$

4. 参与约束（PC）

PC 约束确保 CASP 接受合约后获得的期望效用不低于其保留效用 $\bar{U}$。

$$p_H U\big(S(x_G)\big) + (1 - p_H)U\big(S(x_B)\big) - C_H(R) \geq \bar{U}$$

同样，监管机构作为理性的成本最小化者，将支付恰好满足此约束的最低水平，故 PC 约束在最优解处取等：

$$p_H U\big(S(x_G)\big) + (1 - p_H)U\big(S(x_B)\big) - C_H(R) = \bar{U}$$

（四）最优激励合约的求解

联立方程 (1) 和 PC 约束，可以解出在最优解处的具体支付效用水平 U_G^* 和 U_B^*：

首先，将 (1) 式变形为 $U\big(S(x_B)\big) = U\big(S(x_G)\big) - \frac{\Delta C(\mathrm{R})}{\Delta p}$，代入 PC 约束：

$$p_H U\big(S(x_G)\big) + (1 - p_H)\left(U\big(S(x_G)\big) - \frac{\Delta C(\mathrm{R})}{\Delta p}\right) - C_H(R) = \bar{U}$$

整理并求解 $U\big(S(x_G)\big)$：

$$U\big(S(x_G)\big) - (1 - p_H)\frac{\Delta C(\mathrm{R})}{\Delta p} - C_H(R) = \bar{U}$$

$$U^*\big(S(x_G)\big) = C_H(R) + \bar{U} + (1 - p_H)\frac{\Delta C(\mathrm{R})}{\Delta p} \quad \textbf{(2)}$$

接着，将 $U^*\big(S(x_G)\big)$代回 (1) 式，求解 $U^*\big(S(x_B)\big)$：

$$U^*\big(S(x_B)\big) = U^*\big(S(x_G)\big) - \frac{\Delta C(\mathrm{R})}{\Delta p} = C_H(R) + \bar{U} + (1 - p_H)\frac{\Delta C(\mathrm{R})}{\Delta p} - \frac{\Delta C(\mathrm{R})}{\Delta p}$$

$$U^*\big(S(x_B)\big) = C_H(R) + \bar{U} - \frac{p_H \Delta C(\mathrm{R})}{\Delta p} \quad \textbf{(3)}$$

参考文献

[1] 吴皓. (2024). 证券型通证发行成功的影响因素实证分析. *中国科技投资*, (15), 73-83.

[2] 陈绍俭, & 聂华林. (2010). 新形势下甘肃省中小企业融资体系实证研究. *社科纵横*, (5), 29-32.

[3] 林毅夫, & 李永军. (2001). 中小金融机构发展与中小企业融资. *经济研究*, 1(5).

[4] 张莹. (2014). 解析房地产业的融资困境. *现代经济信息*, (6X), 313-314.

[5]Lambert, T., Liebau, D., & Roosenboom, P. (2022). Security token offerings. *Small Business Economics, 59*(1), 299-325.

[6] Kim, J., Kim, S., & Kim, H. W. (2025). Unlocking the Potential of Security Token Offerings. *Journal of Global Information Management, 33*(1).

[7] Ante, L., & Fiedler, I. (2020). Cheap signals in security token offerings (STOs). Ante, L. & Fiedler, I.(2020) Cheap Signals in Security Token Offerings (STOs). *Quantitative Finance and Economics, 4*(4), 608-639.

[8] Agur, M. I., Bauer, M. G. V., Mancini-Griffoli, M. T., Peria, M. S. M., & Tan, B. (2025). Tokenization and financial market inefficiencies. *International Monetary Fund.*

[9] Ross, S. A. (1973). The economic theory of agency: The principal's problem. *The American economic review, 63*(2), 134-139.

[10] Holmstrom, B., & Milgrom, P. (1987). Aggregation and linearity in the provision of intertemporal incentives. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 303-328.

[11] Holmström, B. (1979). Moral Hazard and Observability. *The Bell Journal of Economics*, *10*(1), 74–91.

[12] Laffont, J. J., & Tirole, J. (1993). *A theory of incentives in procurement and regulation*. MIT press.

[13] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77-132). Gower.

[14] Pirgmann, M. (2023). Impact of Tokenisation on Economics Demographics and Economics of Selected Crowdfunding Investments. *Acta VŠFS-ekonomické studie a analýzy*, *17*(1), 7-22.